

福建省建设项目环境影响
报 告 表

(适用于工业型建设项目)

项 目 名 称	平潭迈康生物科技有限公司年生产 500 吨生 物洗涤剂、10 吨化妆品项目
建 设 单 位 (盖 章)	平潭迈康生物科技有限公司
法 人 代 表	吴前禄
(盖 章 或 签 字)	
联 系 人	黄聪敏
联 系 电 话	15980117707
邮 政 编 码	350401

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福 建 省 环 境 保 护 局 制

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 项目委托书

附件 2 项目备案表

附件 3 用地证明

附件 4 用地变更会议纪要

附件 5 检测报告

附图 1 项目地理位置图：比例尺 1：220000

附图 2 项目周围环境示意图

附图 3 项目周围环境现状图

附图 4 项目一层平面布置图

附图 5 项目二层平面布置图

附图 6 净化系统布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

- (1) 大气环境影响专项评价
- (2) 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
- (3) 生态环境影响专项评价
- (4) 噪声环境影响专项评价
- (5) 固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式四份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目基本情况

项目名称	平潭迈康生物科技有限公司年生产 500 吨生物洗涤剂、10 吨化妆品项目				
建设单位	平潭迈康生物科技有限公司				
建设地点	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#楼				
建设依据	闽发改备〔2015〕A09017 号		主管部门		
建设性质	新建		行业代码	C26 化学制品制造业	
工程规模	总占地面积 794.13 平方米，总建筑面积 1588.26 平方米		总规模	年产洗涤剂 500t/a，化妆品 10t/a（洗面奶 2t/a，洗发水 6t/a，保湿乳 2t/a）	
总投资	800 万元		环保投资	35 万元	
主要产品名称	主要产品产量(规模)	主要原辅材料名称	主要原辅材料现状用量	主要原辅材料新增用量	主要原辅材料预计总用量
洗涤剂	500t/a	去离子水		500t/a	500t/a
化妆品	10t/a	鲸蜡硬脂醇		70kg/a	70kg/a
		甘油		300kg/a	300kg/a
		肉豆蔻酸		120kg/a	120kg/a
		硬脂酸		400kg/a	400kg/a
		氢氧化钾		90kg/a	90kg/a
		椰油酰胺 DEA		210kg/a	210kg/a
		椰油酰胺丙基甜菜碱		680kg/a	680kg/a
		月桂基硫酸铵		360kg/a	360kg/a
		乙二醇二硬脂酸酯		180kg/a	180kg/a
		进口洗涤剂原粉		83.4t/a	83.4t/a
		矿油	/	60kg/a	60kg/a
		其它	/	422kg/a	422kg/a
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗					
名称	现状用量		新增用量		预计总用量
水（t/a）	/		1150.5		1150.5
电(kwh/a)	/		40000		40000
燃煤（t/a）	/		/		/
燃油（t/a）	/		/		/
燃气（t/a）	/		/		/
其它	/		/		/

二、项目由来

平潭迈康生物科技有限公司总投资 800 万元，占地地面积 794.13 平方米，总建筑面积 1588.26 平方米，主要从事洗涤剂 and 化妆品（包括洗面奶、洗发水、保湿乳）生产项目，拟建在平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#楼的一层和二层，建设规模为年产 500 吨生物洗涤剂、10 吨化妆品（洗面奶 2t/a，洗发水 6t/a，保湿乳 2t/a），产品生产工艺采用物理搅拌和混合过程，无化学反应，项目 2015 年 07 月开始筹备建设，预计 12 月投入运营。

据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号规定），该项目需要进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“L 石化、化工-86 类日用化学品制造中的“单纯化学品混合、分装”类别，需编制环境影响评价报告表，因此，平潭迈康生物科技有限公司委托福建闽科环保技术开发有限公司编制该项目的环境影响报告表（详见附件 1）。本单位接受委托后，立即组织环评技术人员踏勘现场和收集相关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》及相关规定编写本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为环境管理的依据。

三、当地社会、经济、环境简述

3.1 地理位置及周边环境

平潭综合实验区位于福建省东部沿海，福州市东南部，北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 之间，是祖国大陆距台湾最近的海岛县。东临台湾海峡，西隔海坛海峡与福清市、长乐市隔海相望，南端与莆田市只隔兴化水道，北与长乐市的白犬列岛相对。现有无居民海岛 156 个，陆地面积 392.97km^2 ，主岛海坛岛面积 324.12km^2 ，为全国第五大岛、福建第一大岛。海域面积 6064km^2 ，海岸线长达 408.73km。

北厝镇位于福建省平潭县海坛岛中南部，南、北、东侧分别与敖东乡、岚城乡、澳前镇接壤，西面隔海与福清市小山东相望。北厝镇面积 50.89 平方公里，其中耕地 9705 亩，山林 20684 亩，滩涂浅海 13050 亩。北厝镇下辖 18 个行政村，73 个自然村，7242 户，3.49 万人。北厝镇址设北厝村，距平潭县城 7 公里。

本项目位于平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#楼一层、二层，四周主要为园区其他研发设计生产大楼、办公楼。东侧隔着绿化带为台湾创业园 3-5#楼；南侧跨过绿化带为平岚岭路；西侧隔着绿化带为台湾创业园 9-2#楼；西北侧隔着绿化带为台湾创业园 12#楼。

本项目地理位置见附图 1，项目周围环境示意图见附图 2，项目周围环境现状照片见附图 3。

3.2 自然环境

3.2.1 地质地貌

平潭地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷山—戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。通过卫星遥感信息处理，认为平潭地质构造背景，属于平潭—东山逆冲—推覆构造带，其基底由前泥盆纪变质岩和印支—燕山早期构造层组成，受燕山早期至晚期大规模构造—岩浆活动的改造，形成以燕山晚期为主的火山构造和断裂构造格局，成为比较完整的以花岗岩为主体的构造块体。

本项目场地位于平潭岛西南部，陆域呈南北长条状，岛中部为海积与风积平原、海滩地，北部、南部为丘陵、台地，山体多呈北东向展布，沿海岸延伸入海，形成环岛诸多天然良港，山体高程一般为几十至一百余米，最高北部君山，海拔高程 438.7m（黄零高程）。

3.2.2 水文特征

（1）陆域水文概况

全县陆地水域总面积 1456.74hm²，其中：溪流水域 80.94hm²，占陆地水域面积 5.53%，平潭岛内无大江大河，只有 46 条时令小溪，宽不及丈，深不盈膝，溪流短，流量小，均单独入海，且呈间歇性。最大河流为汇合于竹屿西港水库的西溪和东溪，其汇流面积共有 45km²。西支集雨面积 22km²。河长 7.15km，河道比降 1.26%。东支集雨面积 22.5km²，河长 9.15km，河道比降 0.95%。在竹屿汇合后即流入海中。其余溪流的面积均在 20km² 以下。由于地形制约，水系极不发达，地表水量十分有限。

(2) 海域水文概况

平潭四面临海，拥有海域面积 2164km²，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²；5~10 等深线面积 114.04km²；10~20m 等深线面积 256.39km²。平潭海域受台湾海峡暖水和浙闽沿岸流影响，台湾海峡暖水具有高温高盐、低营养盐特征，浙闽沿岸水低温低盐、高营养盐特征。每年入春以后，随着东北风逐渐转向偏南风，浙闽沿岸流逐渐退却，台湾海峡暖水影响加强；夏季基本为高温高盐水控制，闽浙沿岸流已无明显影响。冬季盛行东北风，闽浙沿岸流长驱直入，海水盐度下降。

平潭县海域属半日潮类型，潮汐类型为正规半日潮。根据平潭海洋站 1990~2008 年统计资料，历年最高潮位为 7.95m，历年最低潮位为-0.22m，平均高潮位为 5.90m，平均低潮位为 1.61m，平均海平面为 3.79m，历年最大潮差 6.84m，历年最小潮差 1.51m，平均潮差为 4.29m。高潮间隙 10 小时 52 分，平均涨潮历时 6 小时 08 分，平均落潮历时 6 小时 17 分。在苏澳实测最大涨潮的流速为 150cm/s，流向西北，实测最大落潮的流速为 135cm/s，流向东南，表层流速稍大于底层。平均余流流速 10cm/s 以上，表层流速大于底层，冬季大于夏季，表层、底层的余流流向基本一致，冬、夏季均是偏北方向。风浪多数为 NNE 向，主要出现在冬季，涌向为大多 ESE，主要出现在夏季，风浪和涌浪出现的频率分别为 50%和 76%，最大波高 16m，为 SE 向。

本项目生产废水经处理后全部回用作本项目设备冲洗用水，职工生活污水经化粪池处理后排入金井湾污水处理厂统一处理。

3.2.3 气象气候

平潭属亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。多年平均气温 19.6℃，最冷日平均气温 10.2℃；最热日平均气温 27.9℃，全年≥10℃的活动积温有 6563 度日，多年平均日照 1919.7 小时。雨热同季，早雨季节分明，多年平均降水量 1172mm，蒸发量 1300mm，为本省少雨区之一。季风明显，夏季以偏南风为主，其余季节多为东北风。风力年平均风速 6.9m/s，湾海地区全年大风（7 级以上）日数为 125 天，是全省强风区之一。7~9 月高温干旱，常受热带风暴影响，年平均 63 次。气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。夏季大旱出现机率高达 54%，为全省之冠。

3.2.4 土壤植被

平潭土壤属亚热带季雨林条件下形成的土壤类型。据土壤普查资料统计，全县土壤有 6 个土壤、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。

平潭处于南亚热带北缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构简单。

3.3 社会经济概况

3.3.1 行政区划和人口

2013 年末，根据户籍口径统计，平潭综合实验区全区总户数 118331 户，比上年末增加了 1645 户，总人口 418319 人，比上年末增加 4821 人。其中：男性 212429 人，女性 205890 人，男女比例为 103.2:100；人口出生率为 15.46%，人口自然增长率 11.20%，同比下降 1.79 个百分点；人口密度 1065 人/km²，同比增长 1.2%。

金井湾（含吉钓港）组团规划区设计北厝、敖东两个镇 13 个行政村、42 个自然村，总用地面积约 189.92hm²，村民人均用地约为 83m²。

3.3.2 经济概况

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

从 2014 年起的五年内，平潭综合实验区 GDP 年均增长要达到 20%左右，全社会固定资产投资累计新增 3000 亿元。在商事登记制度、行政审批等多项改革“利好”的推动下，今年以来实验区共新增市场主体 4290 户，同比增长 82.35%。今年新增台资企业 129 户，同比增 186.6%。目前在谈产业项目 200 多个，投资总额近 3000 亿元；四季度拟开工对台邮件处理中心等 13 个项目，总投资约 300

亿元。平潭海关便备案登记进出口企业 327 家，减免税款 1.82 亿元；接受进出口货物申报 603 票，货值 1.86 亿美元；对台免税商品市场共进口免税货物 383.4 万美元，购物游客累计达 10.9 万人。

3.4 平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团规划

（1）规划范围：金井湾（含吉钓港）组团。四至范围为：北至牛寨山、程安山，南至敖东建民村、规划第三通道，东至规划坛西大道，西至海坛海峡，规划总用地面积 3153.28 公顷。

（2）功能定位：港口经贸区、重点发展滨海居住、商务办公、港口物流、保税加工等特色产业，同时配备行政服务功能。

（3）规划规模：本组团城乡建设用地 3153.28 公顷，其中城市建设用地 2406.61 公顷，规划居住人口规模 16.5 万人。

（4）规划结构

“一心三廊三区”

一心：指依托现状天大山于规划区中部建设形成的山体公园景观绿心；**三廊：**指天大山山体景观绿心与周边自然生态环境的三条联系廊道；**三区：**指围绕天大山山体景观绿心设置的三个功能片区，分别为东侧的出口加工产业区；西南侧依托吉钓港建设的物流港区；西北侧围绕如意湾、湖建设的集滨水生活、办公、休闲的如意生活城。规划结构图详见下图。

（5）道路交通规划

本规划区范围内道路总长度为 117.42km，其中城市快速路 15.12km，城市主干路 36.68km，城市次干道 45.45km，城市支路 20.17km。区内道路与交通设施总用地为 469.17hm²，人均道路用地 28.43m²/人（按远期人口 16.5 万人计算）。

（6）绿地景观系统规划

规划利用自身自然地理资源，以牛寨山、南寨山等自然山体背景为依托，采用“点、线、面”结合的方式，创建立体化、生态型、均好性相结合的城区绿地系统。

（7）给水工程规划

规划区需水量估算约为 10.9 万 m³/d。规划远期本区由三十六脚湖水厂和君山水厂联合供水。岛外调水工程——福建省闽江北水南调（平潭引水）工程近期项

目已投入实施，其中一期规模为4.11万m³/d，二期规模为7.32万m³/d，调水终端为三十六脚湖水库。目前首期工程已经完工投入使用，二期工程计划2014年完成。

（8）中水工程规划

中水可用于以下用途：道路浇洒，绿化浇灌，公建、居民冲厕用水，部分对水质要求不高的工业生产，景观补充水。计算最大日生产生活中水需水量为 2.60 万 m³。其余污水厂处理的尾水用于补充景观水体。

（9）污水工程规划

规划区平均日污水量为 8.28 万 m³/d。本区污水进入金井污水厂处理，污水厂规模按照 9 万 m³/d，占地约 7.68hm²，位于天大山公园东南角，污水厂出水要求达到再生水回用标准。

根据《平潭金井湾污水处理厂一期工程环境影响报告书》（国家海洋局第三海洋研究所，2013 年 8 月），金井污水处理厂名称变为“金井湾污水处理厂”，处理规模由 9 万 m³/d 变为 8 万 m³/d。污水处理厂于 2014 年 8 月开始动工，预计 2015 年 11 月份投入运营。

（10）燃气工程规划

估算规划区总共年需天然气 1305 万 m³。从规划调压站沿程安山山道、金井湾大道引出一路 DN600 管道，作为海坛岛供气主干管道，沿途分支出次干管道，在牛寨山路管径减小为 DN500。

（11）本项目位置

根据《福建省平潭综合实验区管理委员会专题会议纪要》（[2015]116 号）（详见附件 4）同意平潭迈康生物科技化有限公司进驻台湾创业园（属于规划结构“三区”中的出口加工区），出具入驻意见书，项目宜集中布局在 13 号楼和 3-5 号楼。本项目位于台湾创业园 13 号楼，因此符合平潭综合实验区总体规划。

平潭综合实验区总体规划



福建省城乡规划设计研究院 2010.08
S E U 4 U O . C O M

图 3-1 土地规划图

3.5 环境功能区划及质量标准

3.5.1 大气环境

根据平潭综合实验区空气质量功能区划图（2011-2030），项目所在区域属于环境空气质量功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表 3.5-1。

表 3.5-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）

执行标准	污染物	标准值	
		1 小时平均（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）	24 小时平均（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准	SO ₂	500	150
	NO ₂	200	80
	PM ₁₀	/	150
	TSP	/	300

3.5.2 水环境

（1）地表水

项目所在地表水环境为如意湖（现状金井湖），根据平潭综合实验区水环境功能区划图（2011-2030），金井湖功能区为Ⅳ类区。因此本项目所在区域水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，具体详见表 3.5-2。

表 3.5-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L

标准类别	pH	COD	BOD ₅	总磷	氨氮	石油类	执行标准
Ⅳ	6~9	≤30	≤6	≤0.3	≤1.5	≤0.5	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)

（2）海水

本项目位于平潭综合实验区金井湾片区，西南侧为吉钓岛附近海域。根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》，其属于平潭金井四类区范围内（编号：FJ045-D-Ⅱ），其主导功能为一般工业用水，海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准，详见表 3.5-3。

表 3.5-3 海水水质标准（GB3097-1997）（摘录）单位：mg/L

指标	水温	pH	溶解氧	化学需氧量	生化需氧量	石油类
GB3097-1997 第二类	人为造成海水温上升不超过当时当地 1℃，其他季节不超过 2℃	7.8~8.5，同时不超过该海域正常变动范围的 0.2pH 单位	>5	≤3	≤3	≤0.05

3.5.3 声环境

项目南面平岚岭路红线外 30 米范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 4a 类标准，其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类标准，具体见表 3.5-4。

表 3.5-4 环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

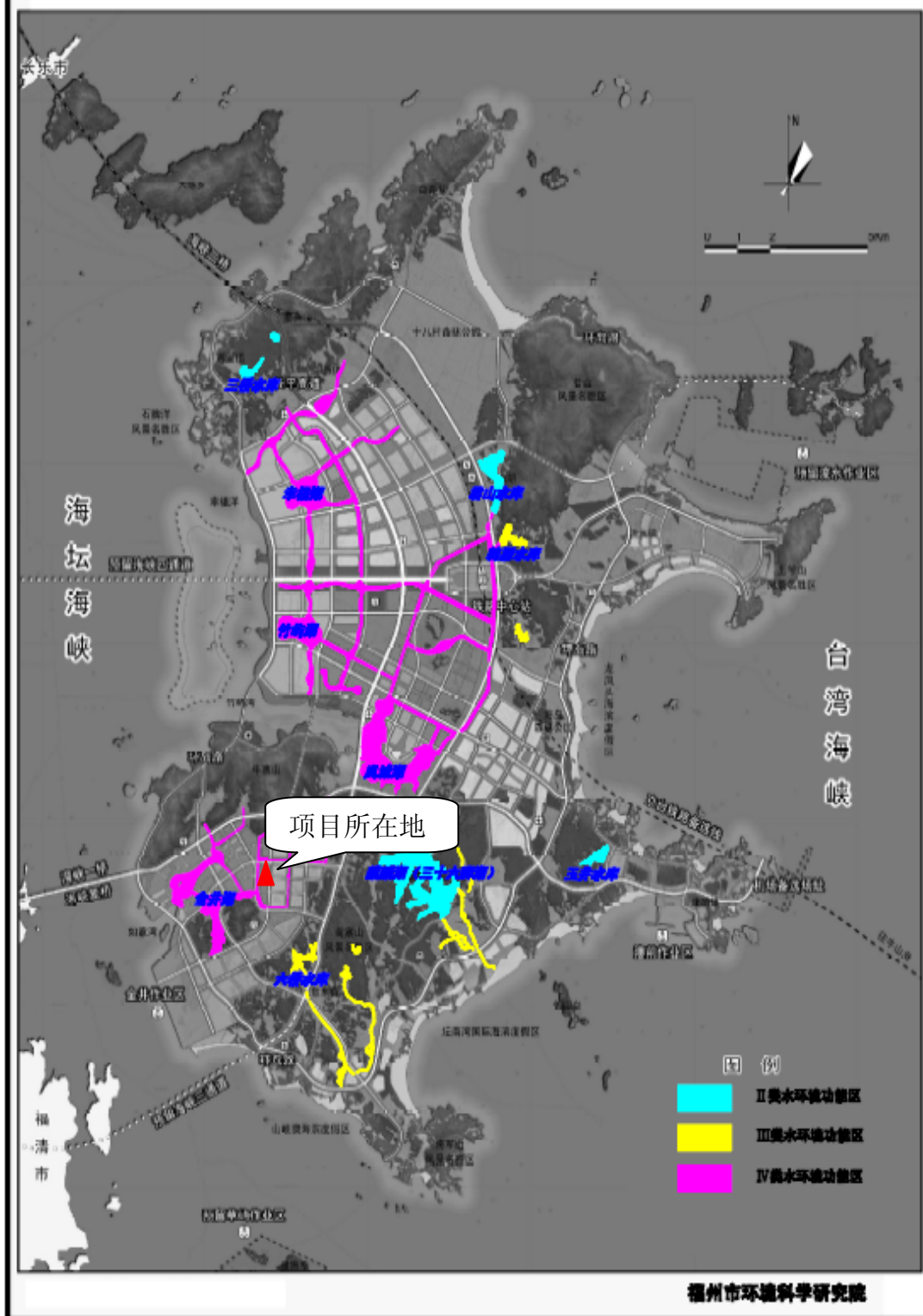
声环境功能区类别/时段	昼间	夜间
2 类	60	50
4a 类	70	55

平潭综合实验区环境空气质量功能区划图 (2011-2030)

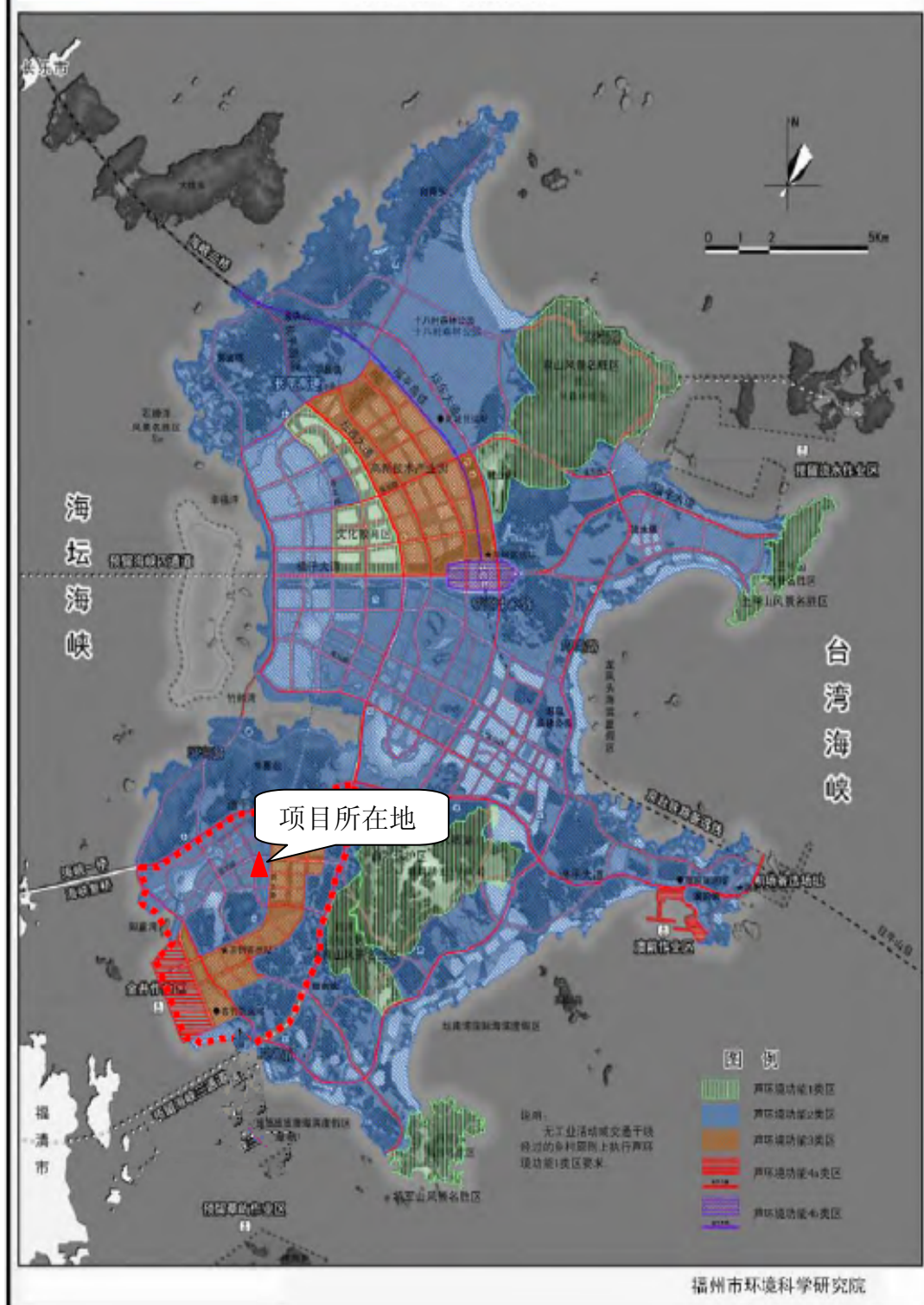


福州市环境科学研究院

平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)



平潭综合实验区声环境功能区划图 (2011-2030)



3.6 污染物排放标准

3.6.1 废水

施工期施工人员分散租住在附近的村民住宅，生活污水依托现有的污水处理设施。

运营期生产废水经“水解酸化池+清水池”工艺处理达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准后，全部回用作本项目设备冲洗用水；职工生活污水经化粪池处理达 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后，经市政污水管道进入金井湾污水处理厂统一处理。

3.6.2 废气

施工扬尘排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的无组织排放监控浓度限值。

运营期大气主要污染物 TVOC 排放执行 GB21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》中 VOCs 浓度排放限值；运营臭气浓度排放执行 GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》。

3.6.3 噪声

施工期噪声排放执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

运营期厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 2 类标准限值，其中平岚岭路一侧执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 4 类标准限值。

项目评价标准详见表 3.6-1。

表 3.6-1 项目评价标准一览表

排放标准	废水	GB8978-1996 《污水综合排放标准》	三级	pH	6~9			生活污水
				COD			500mg/L	
				BOD ₅			300mg/L	
				SS			400mg/L	
		B/T19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》	洗涤用水	BOD ₅	30mg/L			生产废水
	SS			30mg/L				
	废气	GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》	二级	颗粒物（无组织排放监控浓度限值）	周界外浓度最高点： 1.0mg/m ³			施工粉尘
		GB21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》	/	VOCs	无组织排放限值： 10mg/m ³			有机废气
		GB14554-1993 《恶臭污染物排放标准》	二级（新扩改建）	臭气浓度（无量纲）	厂界标准值		20	恶臭
	排放标准				15m	2000		
噪声	GB12523-2011 《建筑施工场界环境噪声排放标准》	/	等效连续 A 声级 Leq	昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A)			施工噪声	
	GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》	2 类	等效连续 A 声级 Leq	昼间≤60dB(A)			生产噪声	
		4 类		昼间≤70dB(A)				

3.7 环境质量现状

3.7.1 水环境质量现状

项目运营期主要地表水体为如意湖（现状为金井湖）。本次评价引用《福建省平潭综合实验区防洪防潮工程环境影响报告书》中 2014 年 10 月 11 日在金井湖周边地表水监测站位 S03 监测数据。水质监测结果及评价结果见表 3.7-1，监测点位图见图 3-2。

表 3.7-1 水质监测结果及评价结果

项目	水温 ℃	pH	溶解氧 mg/L	COD mg/L	BOD ₅ mg/L	氨氮 mg/L	总磷 mg/L	悬浮物 mg/L	石油类 mg/L	粪大肠菌群 个/L
监测结果	23.3	8.06	10.08	3.99	6.93	2.526	0.33	11.6	0.248	92000
评价结果	/	0.53	0.29	0.13	1.16	1.68	1.10	/	0.496	4.6
	/	I	I	I	V	劣V	V	/	IV	劣V

由表 3.6-1 可知，S03 监测点位的总磷超Ⅳ类水质标准，为Ⅴ类水质标准；氨氮、粪大肠菌群超过劣Ⅴ类水质指标；其他指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。

调查表明：现状河道氨氮、总磷、粪大肠菌群超标，未到达Ⅳ类地表水水质标准，超标原因于沿岸农村面源污染有关，受区域生活污水直排影响。



图 3-2 监测点位图

3.7.2 大气环境质量现状

本评价收集了 2014 年 5 月深圳市清华环科检测技术有限公司进行的常规大气污染物现状监测资料。引用深圳市清华环科检测技术有限公司于 2014 年 5 月 16 日~22 日，连续 7 天对天山村的常规因子监测数据。环境空气质量现状监测及评价结果详见 3.7-2，监测点位见图 3-3。

表 3.7-2 环境空气质量现状监测及评价结果

项目		TSP	PM ₁₀	NO ₂		CO	
		24 小时 平均浓度	24 小时 平均浓度	1 小时 平均浓度	24 小时 平均浓度	1 小时 平均浓度	24 小时平均 浓度
天山村	浓度范围 (mg/m ³)	0.109~0.151	0.091~0.123	0.021~0.043	0.028~0.032	0.125~0.750	0.125~0.500
	占标率	0.36~0.50	0.61~0.82	0.11~0.22	0.35~0.40	0.01~0.08	0.03~0.13
二级浓度限值 (GB3095-2012) (mg/m ³)		0.30	0.15	0.20	0.08	10	4

现状监测数据表明评价区域大气环境 TSP、PM₁₀、NO₂ 和 CO 指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，大气环境质量现状良好。



图 3-3 监测点位图

3.7.3 声环境质量现状

建设单位委托福建宏其检测科技有限责任公司于 2015 年 8 月 14 日对该项目厂界进行监测，监测点位见附图 3-4。昼间厂界噪声主要声源为施工噪声和环境噪声，夜间厂界噪声主要声源为环境噪声。项目南侧平岚岭路交通噪声达到 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 4a 类标准。其余厂界噪声监测值监测值均能符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类功能区标准，监测结果见表 3.7-3。

表 3.7-3 噪声监测结果一览表 单位: dB (A)

点位编号	名称	昼间声级	夜间声级	达标情况
A1#	项目北侧红线外 1m 处	50.8	41.8	达标
A2#	项目东侧红线外 1m 处	51.3	42.1	达标
A3#	项目南侧红线外 1m 处	52.1	43.5	达标
A4#	项目西侧红线外 1m 处	51.7	43.0	达标



图 3-5 监测点位图

3.8 主要环境保护目标

项目主要的环境保护目标见表 3.8-1。

表 3.8-1 项目主要环境保护目标一览表

环境类别	环境保护目标	敏感点特征	距项目场界方位距离	
			方位	距离(m)
水环境	如意湖	IV类水体	西	160
大气环境	9-2#办公楼	6 层, 预计入驻生物科技企业办公	西	24
	金井湾规划住宅区	二类居住用地, 环境空气质量二类功能区	西南	460
	福建师范大学附属平潭中学	占地面积 83533.75 平方米, 规划学生 2700 人	西	500
	天山村	占地面积 3.5 平方千米, 人口 2973 人, 总户数 865 户, 共有 8 个自然村, 18 个村民小组, 所在区域大气环境为二类区	南	1700
声环境	福建师范大学附属平潭中学	占地面积 83533.75 平方米, 规划学生 2700 人	西	500
	9-2#办公楼	6 层, 预计入驻生物科技企业办公	西	24

四、工程分析

4.1 项目概况

4.1 项目基本情况

①项目名称：平潭迈康生物科技有限公司年生产 500 吨生物洗涤剂、10 吨化妆品项目；

②建设单位：平潭迈康生物科技有限公司；

③建设性质：新建；

④总投资：800 万元；

⑤建设地点：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#楼；

⑥职工定员：管理人员 5 人，生产工人 6 人；

⑦食宿情况：均无食宿；

⑧工作制度：年工作约 250 天，每天工作 8 小时；

⑨建设规模：总用地面积 794.13m²，总建筑面积 1588.26m²；

⑩总规模：年产洗涤剂 500t/a，化妆品 10t/a（洗面奶 2t/a，洗发水 6t/a，保湿乳 2t/a）。

4.2 总平面布置

项目分布在平潭综合实验区台湾创业园 13#楼一层、二层，分布有原料区、生产区、成品区和办公区等，各个作业区分工明确，能满足工艺流程生产需要。各楼层平面布置见表 4.2-1 及附图 4，附图 5。

表 4.2-1 各楼层平面布置情况

序号	楼层	功能分区
1	一层	原料区、称量间、制水间、乳化搅拌间、静置间、灌装间、脱包间、成品库等
2	二层	公共办公区、打印区、会议室、办公室、技术实验室等

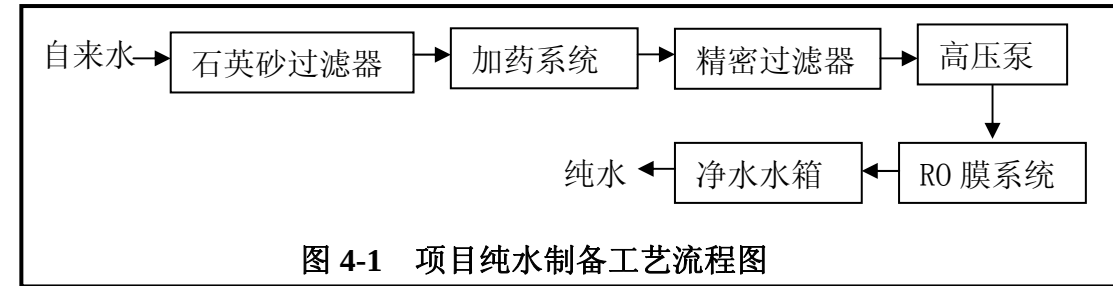
4.3 给排水设计

（1）给水

本项目用水给水源由平潭县市政供给，项目总用水量约为 5.122m³/d（1150.5m³/a），主要包括生产工艺用水、设备冲洗水补充水、仪器洗涤用水及职

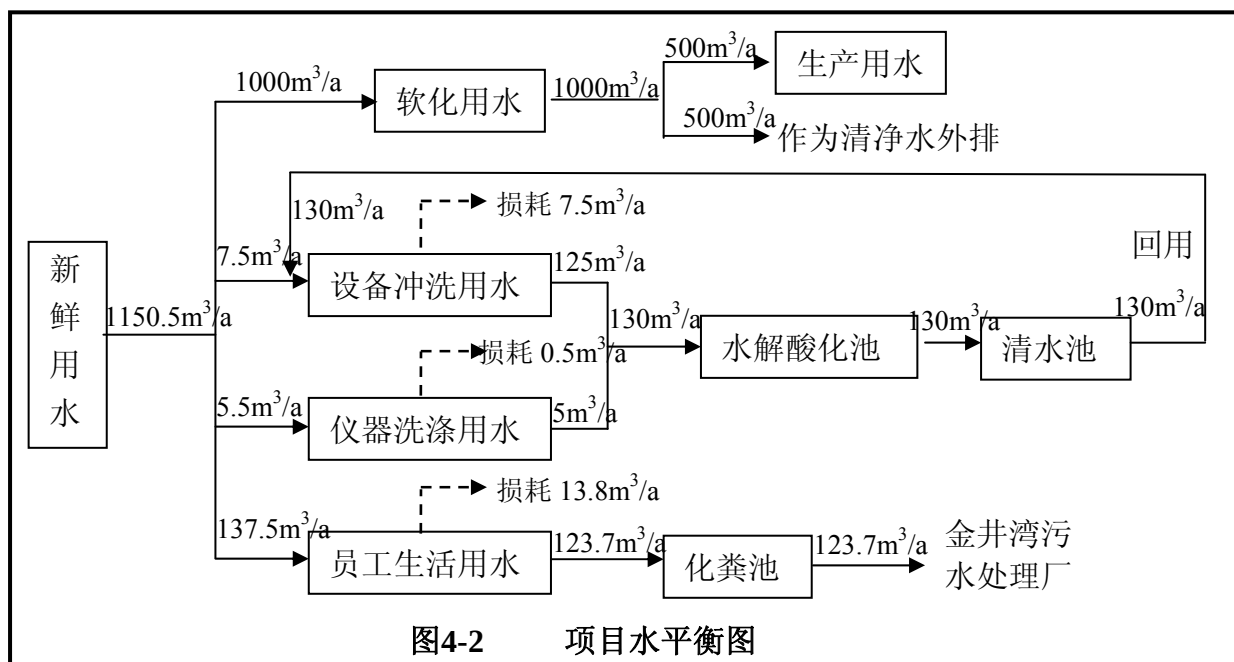
工生活用水，用水量分别为生产工艺用水 $4\text{m}^3/\text{d}$ ($1000\text{m}^3/\text{a}$)、设备冲洗补充水 $0.03\text{m}^3/\text{d}$ ($7.5\text{m}^3/\text{a}$)、仪器洗涤用水 $0.022\text{m}^3/\text{d}$ ($5.5\text{m}^3/\text{a}$)、职工生活用水 $0.55\text{m}^3/\text{d}$ ($137.5\text{m}^3/\text{a}$)。

其中工艺用水主要为软化水，项目采用 RO 膜反渗透处理工艺，软化水得水率为 50%，根据业主提供资料，软水系统用水量为 $4\text{m}^3/\text{d}$ ，其中 $2\text{m}^3/\text{d}$ ，用于生产，余下 $2\text{m}^3/\text{d}$ 直接作为清净下水外排。具体纯水制备工艺流程详见下图 4-1。



(2) 排水

本项目排水系统采用雨污分流制，雨水收集后直接排入金井二路雨水系统，各种废水实行清污分流，本项目废水为生产废水和职工生活污水，生产废水主要包括设备冲洗废水和仪器洗涤废水。生产废水共产生约 $130\text{t}/\text{a}$ ，其中设备冲洗废水 $125\text{t}/\text{a}$ ，仪器洗涤废水 $5\text{t}/\text{a}$ ，此类污水中的污染物浓度较低，主要污染物为 COD、 BOD_5 、悬浮物、LAS，建设单位拟采用“水解酸化池+清水池”处理工艺对生产废水进行处理，该处理工艺处理后的废水浓度可达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准，最后全部回用作本项目设备冲洗用水，职工生活污水产生量约 $123.7\text{t}/\text{a}$ ，通过化粪池处理符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后经市政污水管道进入金井湾污水处理厂统一处理，因此本项目废水经上述处理措施处理后，对纳污水体金井南湖影响很小。本项目水平衡详见下图 4-2。



4.4 主要原辅材料及物料平衡

项目主要原辅材料储存在厂区西侧原料仓库，最大储存量为 10t，原辅材料详见下表。

表 4. 4-1 原辅材料一览表

序号	材料名称	来源	规格	消耗量	储存方式	理化性质
1	去离子水	市政供水	/	500t/a	桶装	电导率≤10 us/cm
2	甘油硬脂酸酯和 PEG-100 硬脂酸酯	广东	化妆品级	16kg/a	桶装	物理性质：白色至微黄色片状、HLB 值 11.2。 化学性质：酸值<3，羟值 110-130、水分含量≤1%、PH 值（1%溶液）。
3	矿油	广东	化妆品级	60kg/a	桶装	物理性质：无色半透明油状液体，冷时无臭、无味，加热时略有石油样气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油。 化学性质：对光、热、酸 等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。
4	肉豆蔻酸异丙酯	广东	化妆品级	60kg/a	桶装	物理性质：无色无味的液体，可以与植物油以任意比例混合呈透明状，不易水解及酸败。 化学性质：常温常压不分解，避免与氧化物接触。性状无色至淡黄透明液，不易水解及酸败。渗透性好。毒性无毒，刺激性低。易燃，遇明火、高热能引起燃烧。

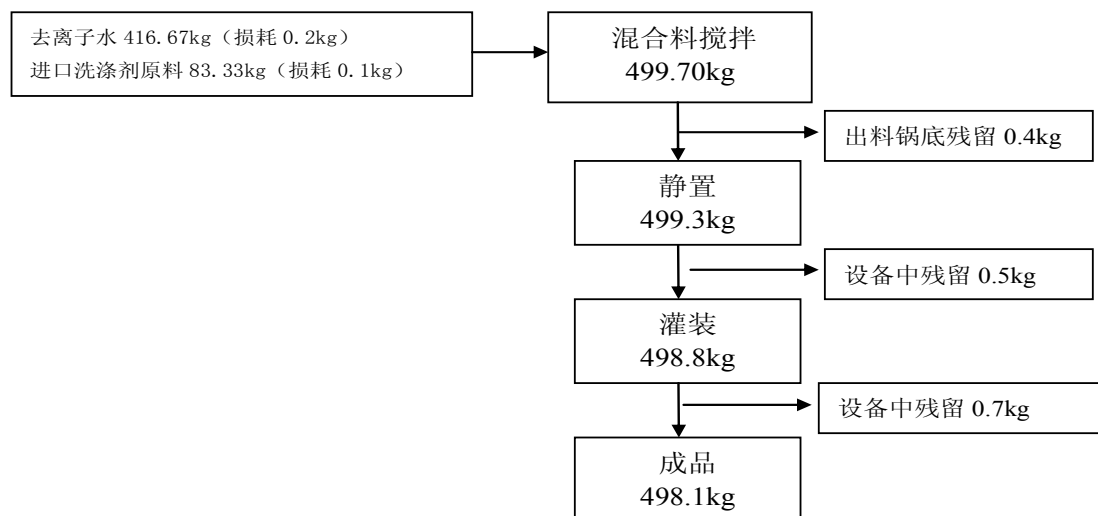
5	环五聚二甲基硅氧烷	广东	化妆品级	50kg/a	桶装	物理性质：密度：0.96g/cm ³ ，折射率：1.396，熔点：-44℃。 化学性质：按规格使用和贮存，不会发生分解，避免与氧化物接触。
6	矿脂	广东	化妆品级	10kg/a	桶装	物理性质：其状态在常温时介于固体及液体之间。熔点为 35~50℃。 化学性质：酸值 0.2mg KOH/g 以下；反应呈中性。易溶于乙醚、石油醚及多种油类，难溶于乙醇，不溶于水。
7	鲸蜡硬脂醇	广东	化妆品级	70kg/a	瓶装	物理性质：白色固体结晶，颗粒或蜡块状。有香味。熔点：48~50℃。 化学性质：不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿和矿物油，与浓硫酸起磺化反应，遇强碱不起化学作用。
8	甘油硬脂酸酯类	广东	化妆品级	28kg/a	桶装	物理性质：半固体或稠油状液，熔点：78-81℃。 化学性质：具特殊的稳定性，其热稳定性和降粘性很强，聚甘油酯的 HLB 值广泛，能降低水的表面张力，乳化性能好。
9	牛油果树果脂	广东	化妆品级	6kg/a	桶装	白色粉末状，纯天然绿色植物源固体油脂。
10	羟苯丙酯	广东	化妆品级	2kg/a	袋装	物理性质：白色结晶，有特殊气味，熔点：95~98℃。 化学性质：溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂，微溶于水。
11	羟苯甲酯	广东	化妆品级	4kg/a	袋装	物理性质：白色结晶粉末或无色结晶。 化学性质：易溶于醇，醚和丙酮，极微溶于水。
12	聚山梨醇酯-60	广东	化妆品级	5kg/a	桶装	物理性质：黄色至琥珀色油状液体，密度：1.12g/cm ³ ，溶解度 100 g/L。 化学性质：羟值 (KOHmg/g)：80-105；皂化值 (KOHmg/g)：40-55；酸值 (KOHmg/g)：≤2.0；水份 (%)：≤3；HLB 值：14.5。
13	羟乙基纤维素	广东	化妆品级	12kg/a	袋装	物理性质：白色至淡黄色纤维状或粉状固体，无毒、无味，熔点：288-290℃，软化温度：135-140℃。 化学性质：PH 值在 2-12 范围内粘度变化较小，但超过此范围粘度下降。具有增稠、悬浮、粘合、乳化、分散、保持水分及保护胶体等性能。避免湿，热，高温，对电介质具有异常好的盐溶性。
14	卡波姆	广东	化妆品级	3.6kg/a	袋装	物理性质：为白色疏松状粉末；有特征性微臭；有引湿性，粘度：15-30Pa.s。 化学性质：PH：2.5-3.5，卡波姆与间二苯酚变色，且和苯酚、阳离子聚合物，强酸及高浓度的电解质不相容。

15	甜菜碱	广东	化妆品级	10kg/a	桶装	物理性质：吸潮的鳞状或棱状结晶，热至 310° 左右分解，味甜。极易溶于水，易溶于甲醇，溶于乙醇，难溶于乙醚。 化学性质：经浓氢氧化钾溶液的分解反应，能生成三甲胺，具有吸湿性，极易潮解，并释放出三甲胺，耐高温。
16	甘油	广东	化妆品级	300kg/a	桶装	物理性质：无色、透明、无臭、粘稠液体，味甜，具有吸湿性。 化学性质：与酸发生酯化反应，如与苯二甲酸酯化生成醇酸树脂。与酯发生酯交换反应。与氯化氢反应生成氯代醇。甘油脱水有两种方式：分子间脱水得到二甘油和聚甘油；分子内脱水得到丙烯醛。甘油与碱反应生成醇化物。与醛、酮反应生成缩醛与缩酮。用稀硝酸氧化生成甘油醛和二羟基丙酮；用高碘酸氧化生成甲酸和甲醛。
17	三乙醇胺	广东	化妆品级	3.6kg/a	瓶装	物理性质：无色至淡黄色透明粘稠液体，微有氨味，密度：1.171g/cm³，熔点：21℃。 化学性质：呈碱性，有刺激性，混溶于水、乙醇和丙酮，微溶于乙醚、苯和四氯化碳中。
18	丙烯酸钠/丙烯酸二甲基牛磺酸钠共聚物和聚山梨醇酯-80 和异十六烷	广东	化妆品级	16kg/a	桶装	物理性质：透明或半透明粘稠乳液，流动性佳。 化学性质：和硅油与丙二醇共用时形成透明凝胶。PH 值 4-12 之间增稠性能良好。
19	生育酚乙酸酯	广东	化妆品级	5kg/a	箱装	物理性质：淡黄色黏稠液，相对密度 0.957，凝固点：-27.5℃，折射率：1.495-1.4972。易溶于氯仿、乙醚、丙酮和植物油，溶于醇，不溶于水。 化学性质：耐热性较好，遇光可被氧化，色泽变深。小白鼠经口 LD5010g/kg，ADL0.15-2mg/kg。
20	双（羟甲基）咪唑烷基脲	广东	化妆品级	8kg/a	瓶装	物理性质：白色流动性粉末，具有吸湿性，略带特征性气味，密度：1.85g/cm³。 化学性质：常规情况下不会分解；没有危险反应，急性经口毒性试验（大鼠）LD50=5200mg/kg；急性经皮毒性试验（家兔）LD50>8000MG/KG；皮肤刺激性试验（家兔）无刺激性（5%浓度）。
21	香精	广东	化妆品级	8.6kg/a	瓶装	物理性质：白色粉末状、特定香味。 化学性质：常规情况化学性质稳定。
22	月桂酸	广东	化妆品级	40kg/a	袋装	物理性质：白色针状晶体，微有月桂油香味。密度（g/mL, 50℃）：0.8830，熔点（℃）：44。不溶于水，可溶于甲醇、乙醚、氯仿等有机溶剂，微溶于丙酮和石油醚。 化学性质：常温常压下稳定，与浓硫酸起硫酸化作用，遇强碱无化学作用。

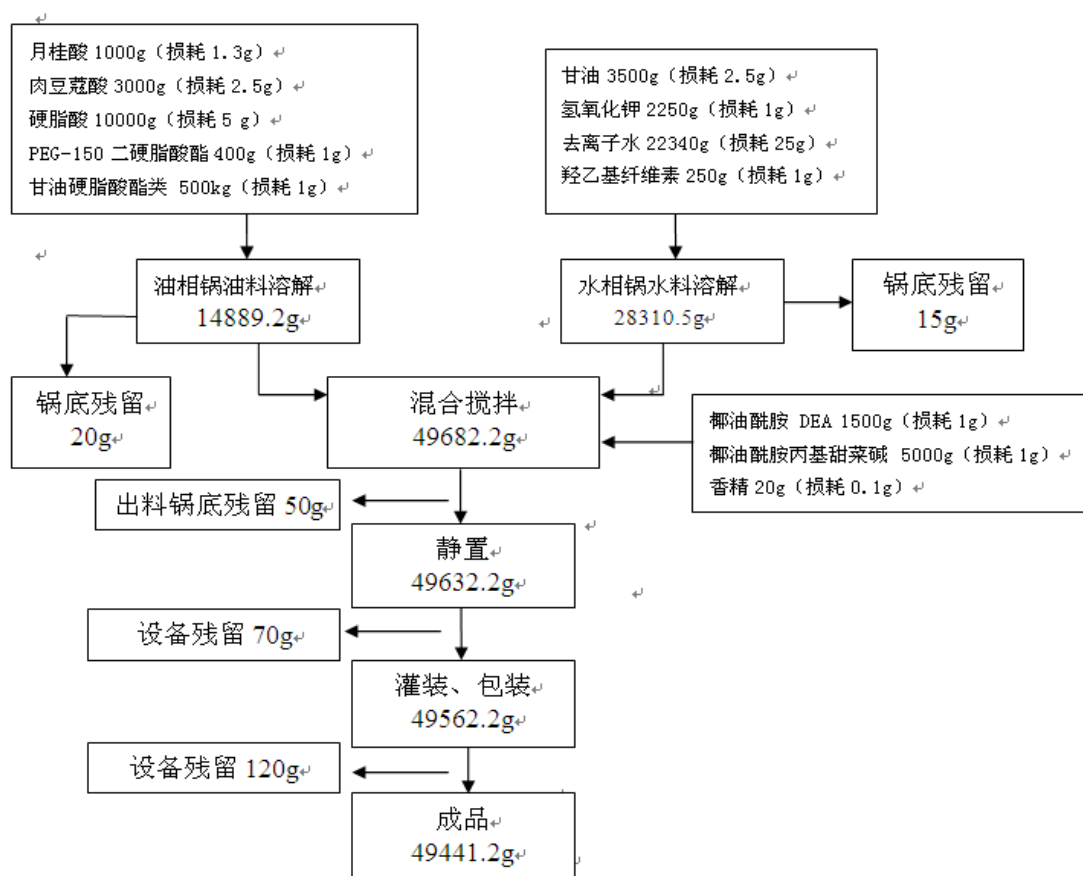
23	肉豆蔻酸	广东	化妆品级	120kg/a	瓶装	物理性质：白色至带黄白色硬质固体，偶为有光泽的结晶状固体，或者为白色至带黄白色粉末，无气味。相对密度（g/cm³, 70/4℃）：0.8525，相对密度（g/cm³, 54/4℃）：0.8622。不溶于水，溶于无水乙醇、甲醇、乙醚、石油醚、苯、氯仿。 化学性质：具有刺激性，使用时应避免本品的粉尘，避免与眼睛及皮肤接触。
24	硬脂酸	广东	化妆品级	400kg/a	袋装	物理性质：为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。熔点：56℃ -69.6℃ 化学性质：微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯等。无毒。
25	PEG-150 二硬脂酸酯	广东	化妆品级	16kg/a	袋装	物理性质：白色蜡状粉末片状，酸值：≤10mgKOH/g 皂化值：14~22 mgKOH/g 熔点：54~62℃，易溶于水，具有优良的增稠性。 化学性质：如果遵照规格使用和储存则不会分解，避免强氧化剂。
26	氢氧化钾	广东	化妆品级	90kg/a	袋装	物理性质：白色粉末或片状固体。熔点 380℃，相对密度 2.04g/cm³，折射率：n_D20/D1.421，蒸汽压 1mmHg（719℃） 化学性质：具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。
27	椰油酰胺 DEA	广东	化妆品级	210kg/a	袋装	物理性质：琥珀色略带特征气味黏稠液体。溶于水、无水乙醇，不溶于矿物油和肉豆蔻酸异丙酯。碘值≤10gI₂·(100g)-1，皂化值 5~20mgKOH·g-1，酸值≤4.0mgKOH·g-1，水分质量分数≤0.5%，灰分质量分数≤0.25%。 化学性质：水溶液浊点 32~40℃，质量分数为 5%的水溶液 pH 值 3.5~8.0。完全溶于乙醇的水溶液，含醇质量数达 90%的溶液呈雾状。
28	椰油酰胺丙基甜菜碱	广东	化妆品级	680kg/a	桶装	物理性质：淡黄色透明液体。 化学性质：PH：4.5-5.5，在酸性及碱性条件下均具有优良的稳定性，刺激性小，易溶于水。
29	月桂基硫酸铵	广东	化妆品级	360kg/a	袋装	物理性质：无色或浅黄色液体。无异常气味。密度：1.02g/mL at 20℃。 化学性质：无毒，无刺激性。50℃以上及强酸条件下长时间储存或加热该产品。
30	羧甲基丙基瓜尔胶	广东	化妆品级	24kg/a	袋装	物理性质：从白色到淡黄色粉末，水分：最大 10%。 化学性质：pH 值 5.5 ~ 8.0，水溶性好，有良好热稳定性。
31	乙二醇二硬脂酸酯	广东	化妆品级	180kg/a	袋装	物理性质：淡黄色片状固体，熔点(℃) 61-66 化学性质：皂化值：190-210，羟值：≤12 酸值：≤5.0。

32	聚二甲基硅氧烷	广东	化妆品级	60kg/a	桶装	物理性质：无色或浅黄色液体，无味，透明度高，具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变化小、防水性、表面张力小、具有导热性。电绝缘性和耐候性、疏水性好，并具有很高的抗剪切能力 化学性质：二甲基硅油无毒无味，具有生理惰性、良好的化学稳定性。
33	芦荟提取物	广东	化妆品级	12kg/a	桶装	物理性质：色透明至褐色的略带黏性的液体，干燥后为黄色精细粉末，没有气味或稍有特异气味。 化学性质：天然植物提取物，稳定性好，具有杀菌、抑菌作用。
34	卡松	广东	化妆品级	6kg/a	桶装	物理性质：溶液外观为浅琥珀色透明液体，气味温和，相对密度（20/4）1.19 粘度（23）5.0mpa.s, 凝固点-18-21.5，pH3.5-5.0，它易溶于水，低碳醇和乙二醇。 化学性质：pH 2-5，它可与阴离子、阳离子、非离子和各种离子型的乳化剂、蛋白质配伍。
35	柠檬酸	广东	化妆品级	6kg/a	袋装	物理性质：无色晶体，常含一分子结晶水，无臭，有很强酸味，易溶于水。柠檬酸从热水中结晶时，生成无水合物；在冷水中结晶则生成一水合物。 化学性质：加热至 175℃ 时它会分解产生二氧化碳和水，剩余一些白色晶体。柠檬酸是一种较强的有机酸，有 3 个 H⁺ 可以电离；加热可以分解成多种产物，与酸、碱、甘油等发生反应。
36	聚二甲基环硅氧烷和聚二甲基硅氧烷醇	广东	化妆品级	10kg/a	桶装	物理性质：无色或浅黄色液体，无味，透明度高，具有耐热性、耐寒性、黏度随温度变化小、防水性、表面张力小、具有导热性。 化学性质：可用酸性白土作为催化剂，并在 180℃ 温度下进行调聚，或用硫酸作为催化剂，在低温度下进行调聚，生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。
37	进口洗涤剂原粉	台湾	50kg	83.4t/a	袋装	物理性质：白色粉末状、无味。 化学性质：为多种天然萃取物组合物，性质稳定。

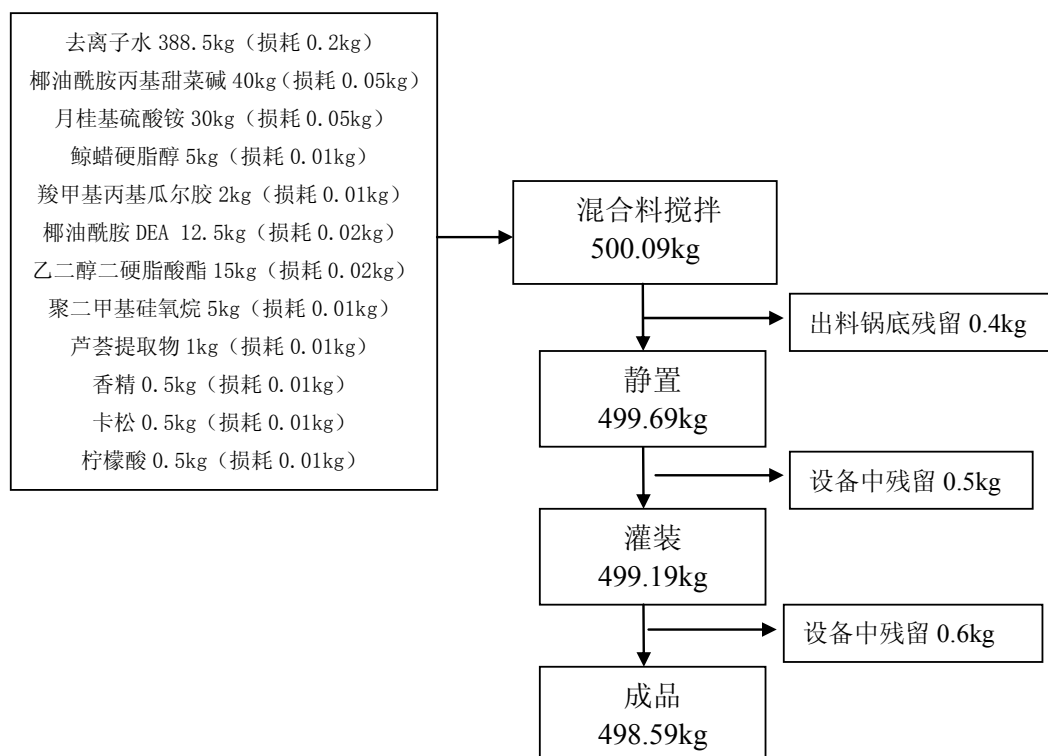
(1) 洗涤剂物料平衡



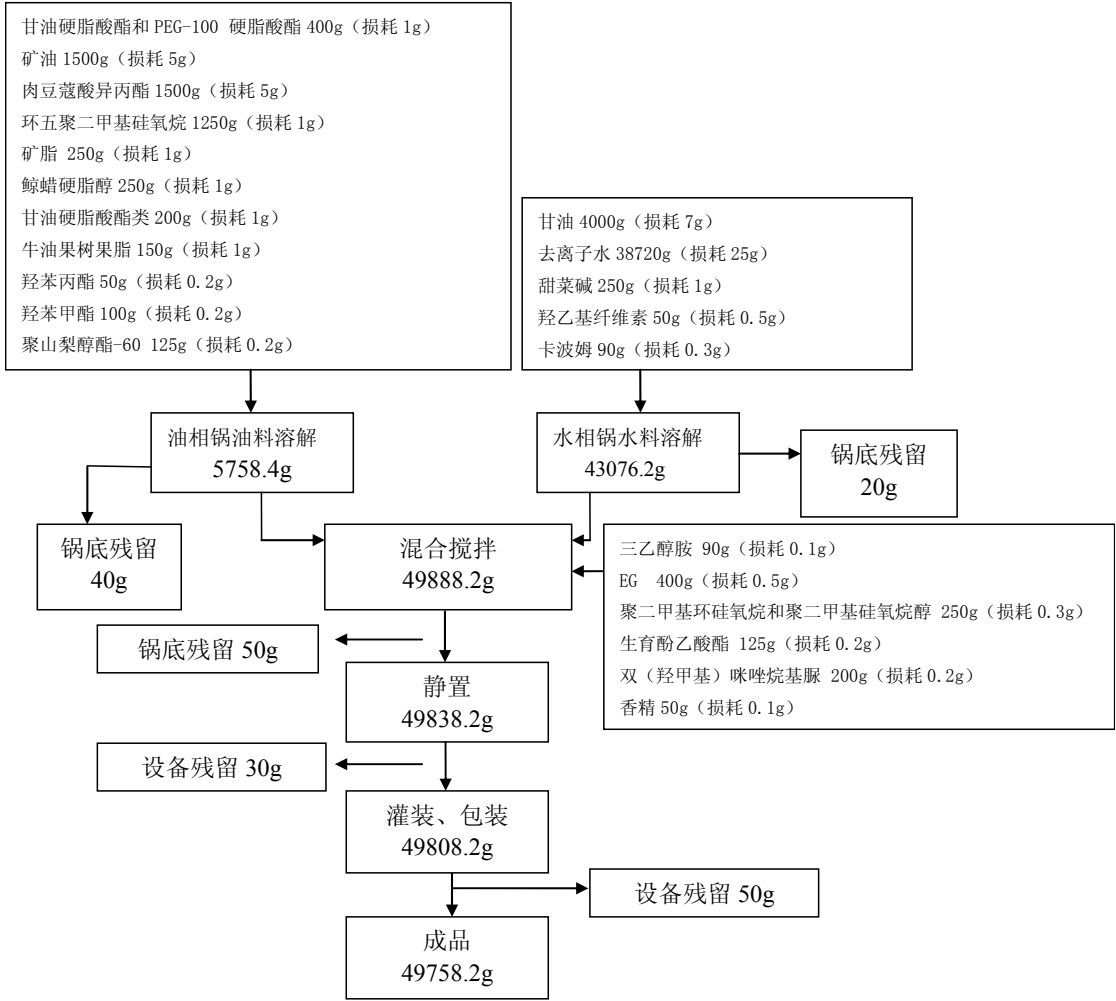
(2) 洗面奶物料平衡



(3) 洗发水物料平衡



(4) 保湿乳物料平衡



4.5 生产设备及工程组成情况

项目主要生产设备见表 4.5-1。

表 4.5-1 生产设备一览表

名称	型号	数量 (台)	每天工 作时间	用途	备注
半自动 0.5 吨水处理	RO-500	1	8h	所有产品	/
0.5 吨均质搅拌锅	HLJ-(X)-500	1	5h	洗涤剂、洗发水	/
ZK-50 50 升真空乳 化机	VME-100L	1	3h	洗面奶、保湿乳	主要配件水相 锅、油相锅
4 头自动伺服灌装 机	HTG-10B	1	1h	洗涤剂、洗发水	/
圆扁瓶通用贴标机	HTT-CA	1	1h	所有产品	/
半自动软管灌装封 尾机	HTF-02	1	1h	洗面奶	/

项目主要建设内容如下表 4.5-2:

表 4.5-2 工程组成及建设情况表

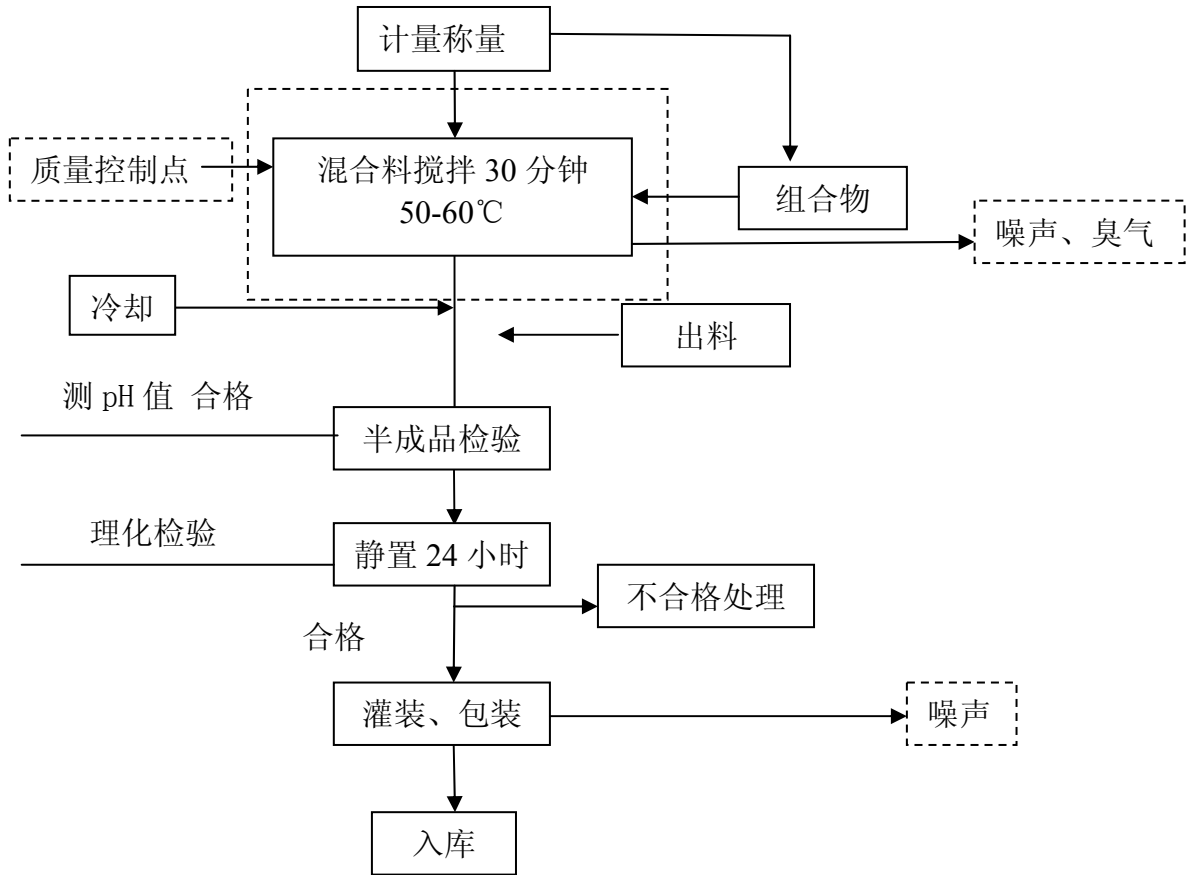
项 目 名 称			建 设 规 模	备注
主体工程	乳化搅拌间		建筑面积 77m ²	一层
	罐装间		建筑面积 72m ²	一层
	外包间		建筑面积 62m ²	一层
	成品库		建筑面积 115m ²	一层
	包材库		建筑面积 96m ²	一层
	原料库		建筑面积 40m ²	一层
	办公区		建筑面积 646m ²	二层
	乳化搅拌间		建筑面积 17m ²	一层
	罐装间		建筑面积 17m ²	一层
辅助工程	静置间		建筑面积 20m ²	一层
	消毒间		建筑面积 18m ²	一层
	容器存放消毒间		建筑面积 13m ²	一层
	脱包间		建筑面积 13m ²	一层
	称量间		建筑面积 12m ²	一层
	制水间		建筑面积 9m ²	一层
	第一更衣室		建筑面积 16m ²	一层
	第二更衣室		建筑面积 16m ²	一层
	空调机房		建筑面积 17m ²	一层
	空压机房		建筑面积 7m ²	一层
	技术实验室		建筑面积 60m ²	二层
	标签间		建筑面积 7m ²	一层
	容器清洗间		建筑面积 12m ²	一层
	展示区		建筑面积 88m ²	二层
公用工程	供水		市政供水	
	供电		市政供电	
环保工程	治污设施	废水	水解酸化池、清水池、化粪池	/
		废气	通风设施+净化机组	/
		噪声	隔震降噪设施	/
		固体废物	垃圾桶、废物储存场所	/

4.6 工艺流程及产污环节

本项目主要从事生产洗涤剂、化妆品（包括洗面奶、洗发水、保湿乳）工作，技术研发实验室主要是作为检验半成品的 pH 值，产品生产工艺采用物理搅拌、混合过程无化学反应。项目加热能源均采用电能源，冷却均为循环冷却或自然冷

却。项目主要产品工艺及产污环节如下图所示：

(1) 生物洗涤剂生产工艺及产污



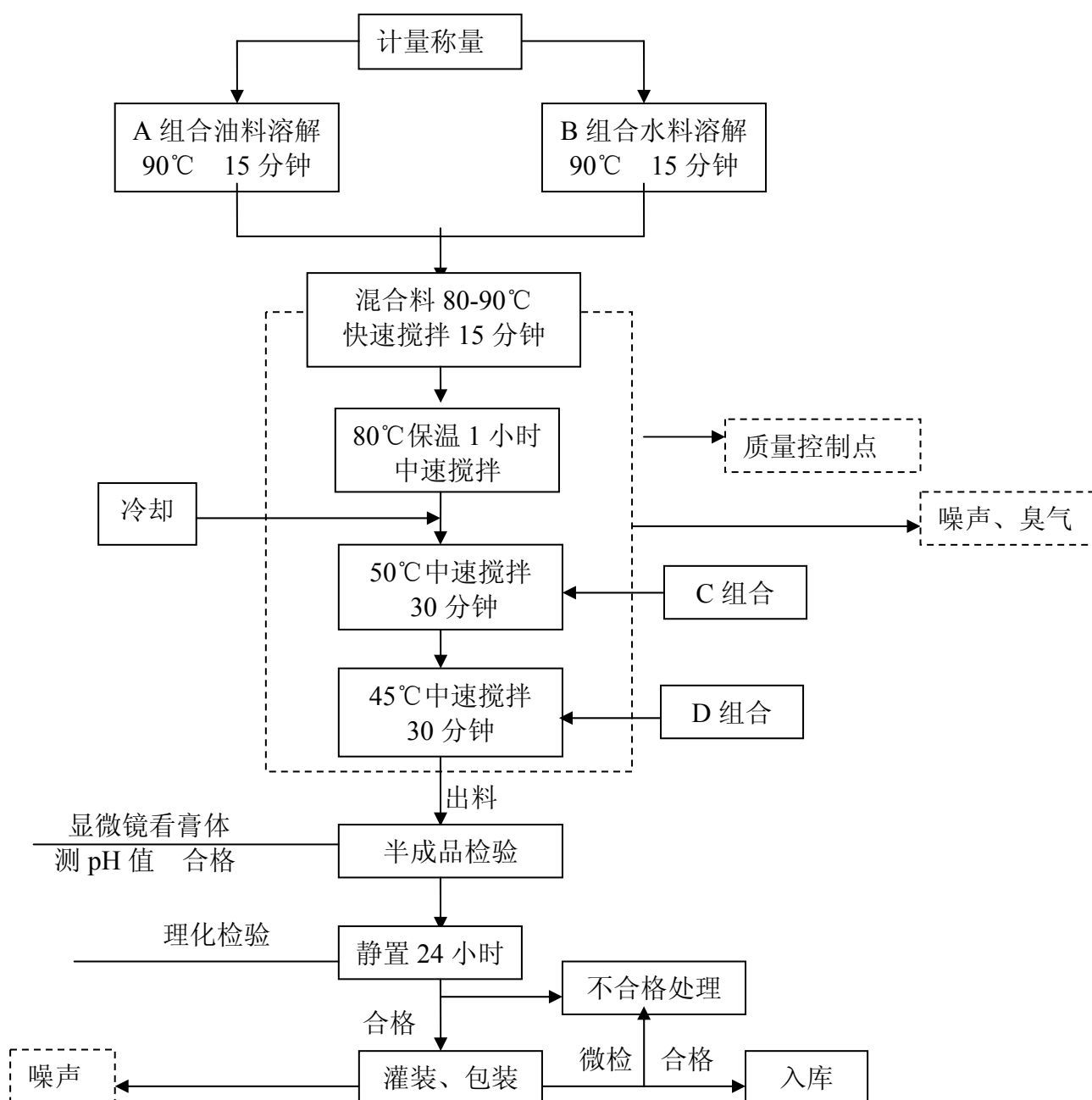
注：

组合物：柠檬及天然植物萃取物、天然海水提取物、椰油。

工艺简述：①将检验合格的纯水按配料表量投入搅拌锅，开始加热升温至 55℃；②将配料表中多功能洗涤剂组合物加入搅拌锅，搅拌半个小时，温度保持 50-60℃，使组合物完全溶解；③搅拌均匀完全溶解后，循环冷却，使温度降至常温后出料至静置桶内，抽样检验；④检验合格，静置消泡 24 小时后灌装、包装，进入仓库。最终检验发现不合格品时，质管部应在《成品检验报告单》中标明，并及时报告总经理。同时由保管人员立即实施隔离、标识。经质管部评审后由生产部对不合格品进行返工。

生产批次说明：根据生产工艺，生物洗涤剂每天生产 4 个批次，每个批次约 1 小时，每批次产量 0.5 吨，每天总产量 2 吨；每个批次生产后，液洗搅拌锅、过滤器等设备进行清洗，半成品暂存锅（桶）完成灌装后也需进行清洗。

(2) 洗面奶生产工艺及产污



注：

A 组合：月桂酸、肉豆蔻酸、硬脂酸、PEG-150 二硬脂酸酯

B 组合：甘油、氢氧化钾、羟乙基纤维素、去离子水

C 组合：椰油酰胺 DEA

D 组合：椰油酰胺丙基甜菜碱

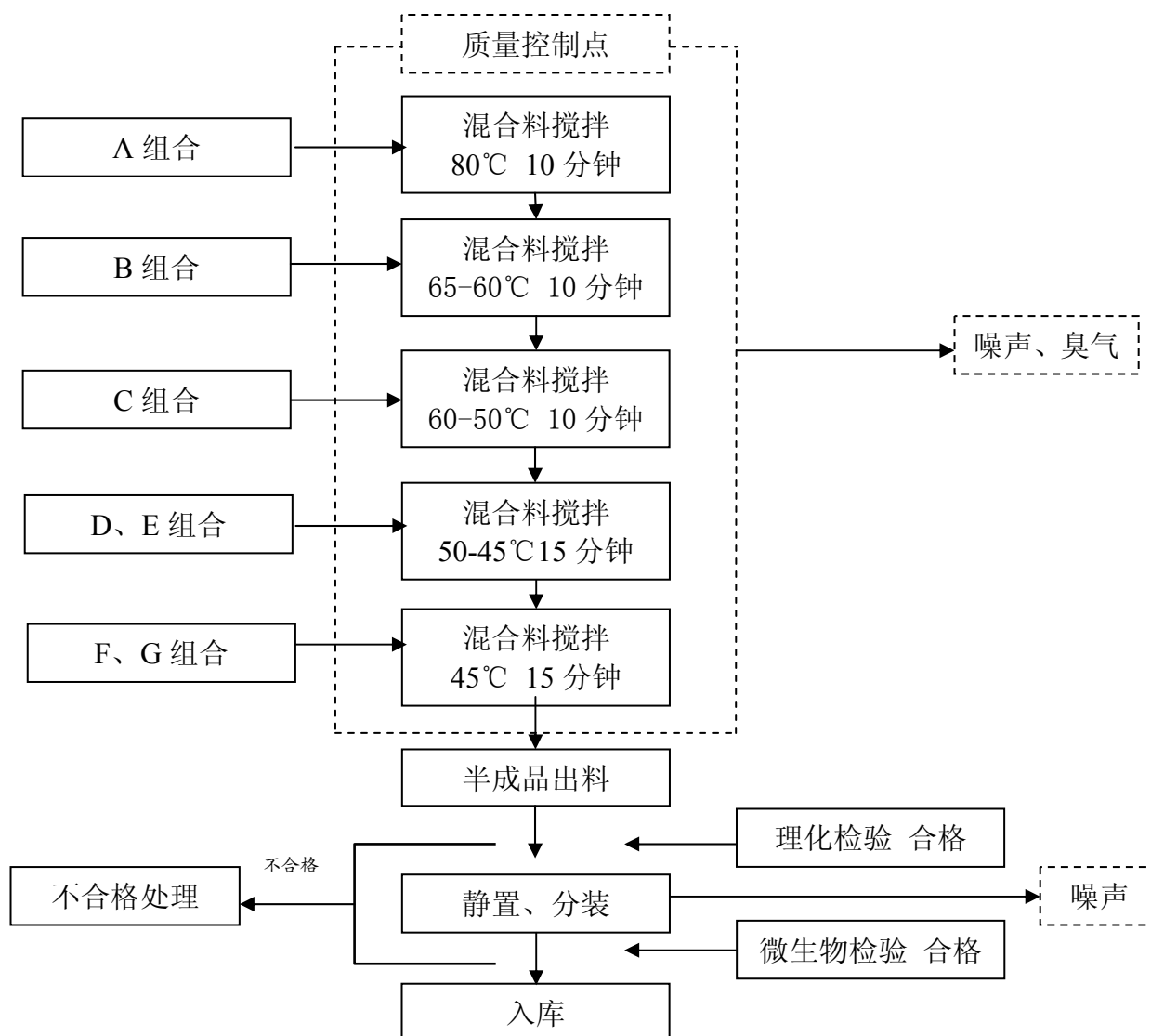
水相锅、油相锅属于 ZK-50 50 升真空乳化机一套设备里面的组成部分。

工艺简述：①将检验合格的纯水按配料表量投入水相锅，开点加热升温至 90℃，并在 90℃ 温度的范围内保温 15 分钟，并将配料表中水相材料 B 组合加入溶解；②将配料表中所有油相材料 A 组合加入油相锅，并加热至 90℃，保温 15

分钟，使所有材料熔化；③打开油相锅，及油相锅出料阀门，使油相从乳化锅底部进入水相，开搅拌混合乳化，油相放完后关水相底阀；④检查高速旋涡泵出口，并使之处于循环状态，开混合泵将管中油相抽清，再关油锅阀，开乳化锅出料底阀，物料进入循环乳化状态，快速搅拌 15 分钟，温度降至 80℃后保温 1 小时；⑤开冷却水，继续循环搅拌乳化至料温 50℃，加入 C 组合，继续循环搅拌 30 分钟以上，如果料温已降至 45℃。则停冷却水，加入 D 组合继续循环乳化 30 分钟以上；⑥取样进行半成品检验，测 pH 值，检查膏体细度；⑦半成品检验合格后，将循环泵出口改成出料状态出料；⑧将膏体转入空调静置间，取样进行理化指标检验，静置 24 小时；⑨检验结果合格，进入灌装间装瓶装盒；⑩取样进行微检，结果合格后进入仓库。检验发现不合格品时，质管部应在《成品检验报告单》中标明，并及时报告总经理。同时由保管人员立即实施隔离、标识。经过质管部评审后由生产部对不合格品进行返工。

生产批次说明：根据生产工艺，洗面奶平均每个月 4 个批次，每个批次约 3 小时，每批次产量 0.05 吨，每月总产量 0.2 吨；每个批次生产后，乳化锅、过滤器等设备进行清洗，半成品暂存锅（桶）完成灌装后也需进行清洗。

(3) 洗发水生产工艺及产污



注：

A 组合：去离子水、椰油酰胺丙基甜菜碱、月桂基硫酸铵、十六十八醇

B 组合：羧甲基丙基瓜尔胶

C 组合：椰油酰胺 DEA

D 组合：乙二醇二硬脂酸酯

E 组合：聚二甲基硅氧烷

F 组合：芦荟提取物

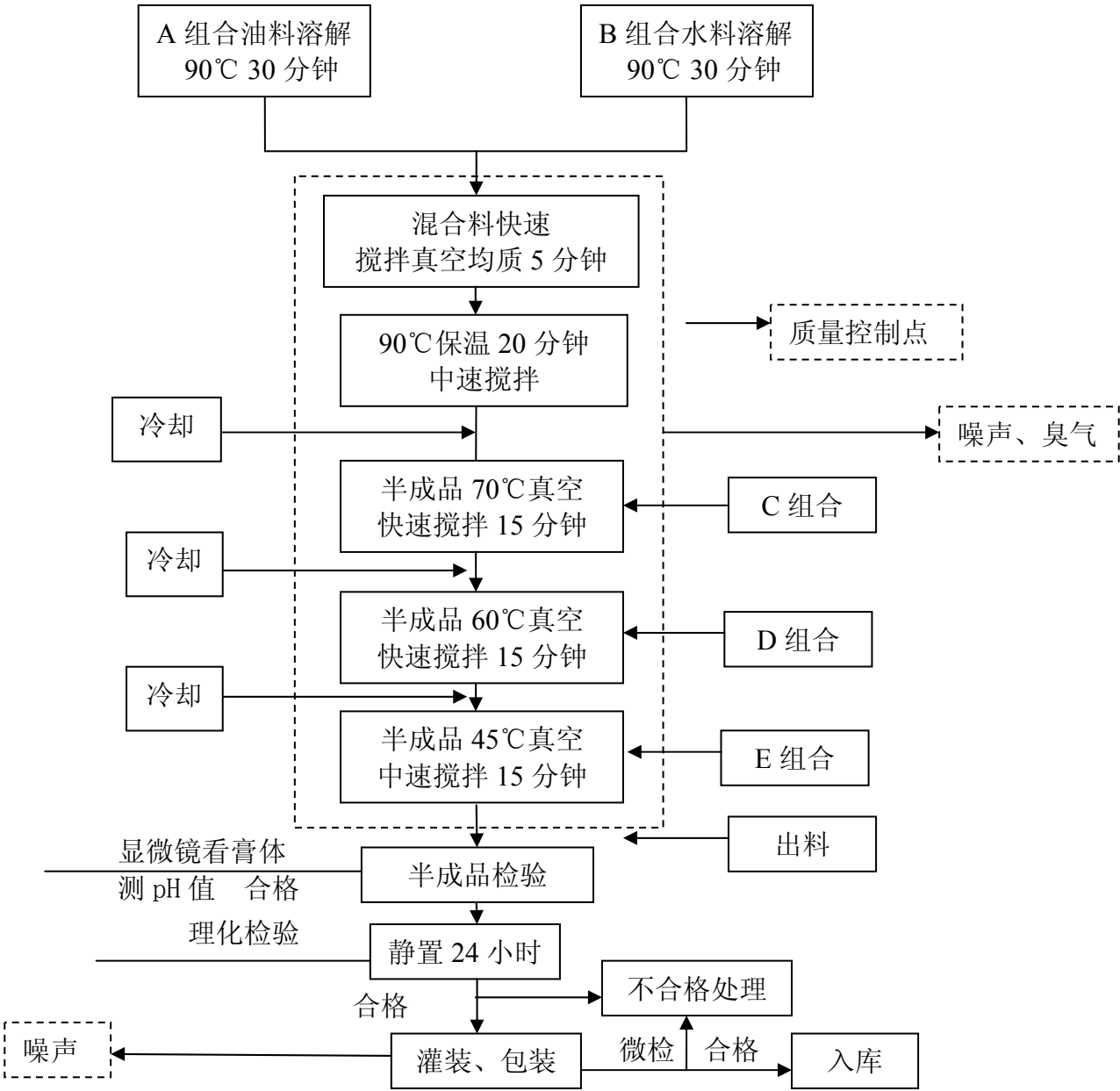
G 组合：香精、卡松、柠檬酸

工艺简述：①将 A 组合加热至 80℃ 搅拌 10 分钟，至物料完全溶解后降温至 65℃；②加入 B 搅拌均匀，搅拌 10 分钟至 B 物料完全分散，冷却至 60℃，在充分搅拌的条件下，加入 C 物料，继续搅拌 10 分钟，冷却至 50℃，分别加入 D、E，冷却至 45℃ 搅拌 15 分钟，加入 F、G 后继续搅拌 15 分钟即可；③操作完成后，取样检测、静置消泡 1 小时后分装；④抽样进行微检，合格后入库。检

验发现不合格产品，质管部应在《成品检验报告单》中标明，并及时报告总经理。同时由保管人员立即实施隔离、标识。经质管部评审后由生产部对不合格品进行返工。

生产批次说明：根据生产工艺，洗水平均每月生产 1 个批次，每个批次约 1.5 小时，每批次产量 0.5 吨，每月总产量 0.5 吨；每个批次生产后，液洗搅拌锅、过滤器等设备进行清洗，半成品暂存锅（桶）完成灌装后也需进行清洗。

（4）保湿乳生产工艺及产污



注：

A 组合：甘油硬脂酸酯和 PEG-100 硬脂酸酯、矿油、肉豆蔻酸异丙酯、环五聚二甲基硅氧烷、矿脂、鲸蜡硬脂醇、甘油硬脂酸酯类、牛油果树果酯、羟苯丙酯、羟苯甲酯、聚山梨醇酯-60

B 组合：羟乙基纤维素、卡波姆、甜菜碱、甘油、去离子水

C 组合：羟乙基纤维素、卡波姆、甜菜碱、甘油

D 组合：聚二甲基环硅氧烷和聚二甲基硅氧烷醇、生育酚乙酸酯

E 组合：双（羟甲基）咪唑烷基脲、香精

工艺简述：①将检验合格的纯水按配料表量投入水相锅，开点加热升温至 90℃，并在 90℃温度的范围内保温半个小时，并将配料表中水相材料 B 组合加入溶解；②将配料表中所有油相材料 A 组合加入油相锅，并加热至 90℃，使所有材料熔化；③打开油相锅及油相锅出料阀门，使油相从乳化锅底部进入水相，开搅拌混合乳化，油相放完后关水相底阀；④检查高速旋涡泵出口，并使之处于循环状态，开混合泵将管中油相抽清，再关油锅阀，开乳化锅出料底阀，物料进入循环乳化状态，均质乳化 5 分钟，温度保持 80℃保温 20 分钟；⑤开冷却水，继续循环搅拌乳化至料温度 70℃，加入 C 组合真空快速搅拌 15 分钟，料温已降至 60℃，则加入 D 组合继续循环乳化搅拌 15 分钟，料温已降至 45℃，则关闭冷却水，加入 E 组合，继续中速搅拌 15 分钟，出料；⑥取样进行半成品检验，测 pH 值，检查液体细度；⑦半成品检验合格后，将循环泵出口改成出料状态出料；⑧将膏体转入空调静置间，取样进行理化指标检验，静置 24 小时；⑨检验结果合格，进入灌装间装瓶装盒；⑩取样进行微检，结果合格后进入仓库。

检验发现不合格品时，质管部应在《成品检验报告单》中标明，并及时报告总经理。同时由保管人员立即实施隔离、标识。经质管部评审后由生产部对不合格品进行返工。

生产批次说明：根据生产工艺，保湿乳液平均每月生产 4 个批次，每个批次约 2 小时，每批次产量 0.05 吨，每月总产量 0.2 吨；每个批次生产后，乳化锅、过滤器等设备进行清洗，半成品暂存锅（桶）完成灌装后也需进行清洗。

产污环节分析：

① 废水：主要为员工生活污水、设备清洗废水、技术研发实验室废水等；

② 废气：主要来自原料投料、产品出料及中转过程产生的臭气以及挥发少量有机气体；

③ 噪声：主要来自车间内搅拌机、灌装机、乳化机等设备的运行噪声；

④ 固废：主要来自原料的废包装袋、原料废桶、员工生活垃圾等。

4.7 污染源分析

4.7.1 施工期污染源强分析

项目选址平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13 号楼一层，进行研发设计和生产，二层作为办公用地。该厂房已建好，目前正进行装修和安装生产设备。

(1) 废水

装修期间高峰期施工人员约 10 人，人均生活污水排水量定额为 120L/d·人，则生活污水产生量排污量为 1.2t/d。生活污水中主要污染物为 COD、BOD₅、氨氮、SS，污染物浓度大致为 COD：400mg/L、BOD₅：200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L。装修安装施工人员租住在附近的村庄，施工期生活污水处理依托现有的污水设施。

(2) 装修废气

水泥沙浆抹面、内外墙涂料、建筑材料堆放等会产生扬尘。一般情况下，在不采取任何抑尘措施的情况下，产生点周围5m范围内的TSP小时浓度值可达10mg/m³。

装修使用涂料油漆、乳胶漆、喷塑剂、黏合剂等产生的有机废气，包括甲醛、甲苯、二甲苯、氯化烃。根据类比调查，根据类比调查每平米建筑面积使用量与房屋的结构用途等有关，涂料的一般用量为：0.2-0.5kg/m²，若以0.3kg/m²计，则本项目大约使用涂料0.5t。其中有机溶剂挥发量以50%计，约有0.25t的溶剂被挥发到空气中去。

(3) 噪声

装修施工阶段的声源主要有电钻、电锯、水磨石机、电砂轮等，装修主要在室内进行。主要施工机械和设备的声功率级如表4.7-1。

表4.7-1 主要施工机械噪声级

施工阶段	噪声源	噪声级[dB(A)]	离声源的距离(m)
装修阶段	电钻	72-100	1
	电锯	70-90	1
	切割机	82-87	1
	电砂轮	74-77	1

(4) 固体废物

装修垃圾：主要是一些废弃装修材料和包装材料等，产生量约 0.5t。

生活垃圾：施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。装修过程中高峰期施工人员约 10 人，生活垃圾产生量为 0.2kg/人·d，则施工人员产生生活垃圾量为 2kg/d。

4.7.2 运营期污染源强分析

(1) 废水

本项目产生的废水主要是生产废水和员工生活污水。

① 生产废水

本项目生产废水包括设备冲洗废水和仪器洗涤废水。

(1)设备冲洗废水

根据业主提供资料，项目需要对搅拌机等设备进行冲洗，设备冲洗用水量约为 0.55m³/d (138t/a)，排放系数取 0.9，则清洗废水的产生量为 0.5m³/d (125t/a)，废水中主要含有 COD、BOD₅、悬浮物、LAS，类比调查该种污染物浓度分别为：COD：300mg/L、BOD₅：120mg/L、SS：300mg/L、LAS：20mg/L，则新增污染物产生量分别为 COD：37.5kg/a、BOD₅：15kg/a、SS：37.5kg/a、LAS：2.5kg/a。

(2)仪器洗涤废水

技术研发实验室操作任务很简单，主要是作为检验半成品的 pH 值，因此在仪器或器具润洗时，按照建设单位提供资料，需水量约 22L/d (5.5t/a)，取排污系数 0.9，则约有 20L/d (5t/a) 洗涤废水产生，根据同类项目类比，本项目器具洗涤废水污染物浓度较低，不含重金属，产生量约为，其污染物浓度分别为 COD：137mg/L、SS：83mg/L、BOD₅：32mg/L，则新增污染物产生量分别为 COD：0.685kg/a、SS：0.415kg/a、BOD₅：0.16kg/a。

② 生活污水

该项目共有工作人员 11 人（其中管理人员 5 人，生产工人 6 人），均无住

宿。年生产天数约 250d，根据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，不住厂职工生活用水量取 50L/d·人，则生活用水量为 0.55m³/d(137.5m³/a)，按排污系数 0.9，因此项目生活污水产生量约为 123.7m³/a，污染源强 COD：400mg/L、BOD₅：250mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L。

(2) 废气

项目不设锅炉，无锅炉废气产生，加热工序采用电能源，且厂区内不设食堂，员工就餐自行解决，无油烟废气产生，加上项目生产工序在密闭的设备中生产，因此项目废气主要来源于原料投料、产品出料及中转过程中产生的臭气。根据相关资料显示，该类废气无毒无害，但车间内浓度较高时，会让人产生不愉悦的感觉。

本项目生产过程中物料在混合、搅拌过程中会挥发少量有机气体，通过搅拌锅排压孔逸散出来。由于香精的挥发能力较强，搅拌过程通过排压口排放的废气为香精挥发的废气，其成分为芳香烃、醇类、酸等有机气体。而液体原料中月桂酸、甜菜碱、椰油酰胺丙基甜菜碱等物料挥发能力小，通过搅拌仅有极少通过水蒸气携带出来。因此挥发出来的有机气体表现为 TVOC。由于生产使用密封的容器，有机废气产生量较少，除对生产车间环境空气有轻微影响外，对外环境的影响不大。

因此，建设单位加强车间通风净化设施，项目生产车间内净化区域均设有回风口，由附壁风管引至厂区东侧净化机组，净化后的空气回用于生产车间。并做好员工的个人防护措施（如佩戴防护口罩），在此前提下，一般也不会对附近环境空气质量产生不利影响。

(3) 噪声

项目的噪声源主要来自车间内均质搅拌锅、灌装机、乳化机等设备在运行时产生的噪声。根据对同类设备的现场监测，确定项目噪声源强汇总见表 4.7-2。

表 4.7-2 项目各类噪声源强汇总一览表

序号	设备名称	数量（台）	设备 1m 处噪声值 dB（A）
1	均质搅拌锅	1	65
2	灌装机	1	60
3	乳化机	1	75

(4) 固废

项目固废主要是包装固废、原料桶、员工生活垃圾。

①生活垃圾

项目职工 11 人，均不在厂区内食宿，年工作日 250 天，根据我国生活污染物排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取 0.5kg/人·日计，则项目职工生活垃圾产生量为 5.5kg/d，年产生量为 1.38t。项目生活垃圾经收集后统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理。

②包装固废

主要为产品包装箱、包装袋等，废弃原料包装箱、包装袋，根据建设单位提供资料，产生量约为 0.2t/a。

③原料桶

根据建设单位提供资料，原料桶主要为原料空桶，产生量约为 5kg/a，该类原料空罐带有部分废油水混合物或废乳化液，属于《国家危险废物名录》编号为“HW49 其他废物”中的“900-041-49 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”。

本项目固体废物分析结果汇总见表 4.7-3。

表 4.7-3 项目固体废物分析结果汇总一览表

序号	固体废物名称	产生工序	形态	主要成分	属性	预测产生量
1	包装固废	物料储存	固态	废编织袋等	一般固废	0.2t/a
2	原料桶	物料储存	固态	铝桶、塑料桶	危险废物	0.005t/a
3	员工生活垃圾	日常生活	固态	生活垃圾	一般固废	1.38t/a

4.8 产业政策符合性分析

本项目主要生产洗涤剂及少量化妆品（洗面奶、洗发水、保湿乳），项目仅为分装混合，生产工艺采用物理搅拌、混合过程无化学反应，不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（修正）（国家发展和改革委员会令第 21 号）中的限制类和淘汰类行业，符合国家当前产业政策要求。

4.9 选址合理性分析

由福建省平潭综合实验区管理委员会专题会议纪要《关于推进金井湾片区有关招商项目落地的专题会议纪要》（[2015]116 号）（详见附件 4）中的“项目宜集中布局在 13 号楼”和“要求入驻项目必须承诺做到无生产性污水排放，并应对生产过程产生的废气、噪声等污染物采取有效的防治措施，确保不对台湾创业园

周边环境产生负面影响。”可知，本项目位于平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#楼；产生的生产废水拟采用“水解酸化池+清水池”工艺处理后，废水浓度可达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准，全部回用作为本项目设备冲洗用水，因此无生产废水排放；员工生活污水经化粪池符合（GB8978—1996）《污水综合排放标准》表 4 三级标准后经市政污水管道进入金井湾污水处理厂统一处理；产生的工艺废气通过配套废气收集、净化处理装置进行处理；产生的设备噪声通过距离衰减等措施后厂界噪声可达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 标准，且对周围环境影响很小；职工生活垃圾经收集后由环卫部门定期统一清运，包装固废经收集后外售给废品回收站进行综合利用，原料桶将统一收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用，因此本项目的建设运营符合《关于推进金井湾片区有关招商项目落地的专题会议纪要》（[2015]116 号），选址合理。

根据平潭综合实验区金井湾片区开发管理局出具《关于平潭迈康生物科技有限公司入驻台湾创业园的函》，同意无偿提供注册地址，因此项目用地符合用地规划。

根据环境现状分析，项目附近水域如意湖（现状金井湖）水质指标中总磷为 V 类水质标准；氨氮、粪大肠菌群超过劣 V 类水质指标；其他指标均满足《地表水环境质量标准》IV 类水质标准。区域环境空气质量符合 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。区域环境噪声符合 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准，靠近平岚路一侧环境噪声符合 GB3096-2008《声环境质量标准》4a 类标准。根据环境影响分析，项目废水、废气及噪声经治理达标排放后，对周围环境影响较小，在可接受范围内。项目在保证各项污染物达标排放情况下，与周边纳污环境基本相容。

项目南侧紧临平岚岭路，项目所在区域交通便利，建设条件好。生产所需原辅材料来源广泛，水电资源能满足工业生产要求。

综上所述，项目选址合理。

4.10 平面布局合理性分析

项目主要有三个功能区：办公区、生产区、生产辅助区。

项目生产区分布在一层右侧，与净化机组紧密配合布局；生产辅助区分布在

一侧左侧，紧邻平岚岭路，交通运输方便；生活区分布在二层，与生产区、生产辅助区以楼层及隔音吊顶隔开，有效减轻了生产区、生产辅助区废气、噪声对办公人员的影响。

本项目分区明确，布局紧凑，能够满足生产和办公需求。项目总平面布局是较合理的。（详见附图 4、附图 5）。

4.11 清洁生产分析

清洁生产是以节能、降耗、减污为目标，以管理技术为手段，把良好的企业管理、先进的生产设备和生产工艺、原材料及能源的充分利用再循环、综合的低排污生产措施以及有效的尾端治理净化技术等综合起来的一种环保技术。实现清洁生产的主要途径有：①正确规划产品方案及选择原料路线；②对资源充分综合利用；③改革生产工艺和设备；④采用物料的循环使用系统；⑤加强生产管理等。本评价重点对项目的清洁生产水平进行定性分析。

(1) 生产工艺与装备要求

本项目生产过程中仅为分装混合，生产工艺主要采用搅拌和混合等物理反应，选用全自动灌装机、包装工序，不涉及化学品的生产或制造，生产设备为当地常见的节能设备，不属于落后、需淘汰的设备。

(2) 资源能源利用指标

本项目用水来自平潭县市政供水网，运营过程中使用电作为能源，属于清洁能源；建设单位可定期从固定供货公司采购原材料，生产废水经“水解酸化池+清水池”工艺处理后达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》回用标准，全部作为本项目设备冲洗用水，循环利用。

(3) 产品指标

本项目不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修正版（2013 年 2 月 16 日）中“限制类”和“淘汰类”，符合国家当前产业政策要求；项目使用的原辅材料种类较多但使用量不大，原辅材料为行业中使用的常见物质，产品在日常生活中广泛使用，基本不会对人体产生不利影响；项目产生的包装固废经收集后外售给废品回收站进行综合利用，原料桶通过收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用。

(4) 污染物产生指标

该项目的生产废水主要为设备冲洗废水、仪器洗涤废水，产生量约为 0.52t/d，废水量较少，水质较简单，建设单位通过采取“水解酸化池+清水池”工艺处理后，全部回用作本项目设备冲洗用水；大气污染物主要为原料投料、产品出料及中转过程中产生的工艺废气，其污染源强很小，通过配套废气收集、净化处理装置，得到有效处理，并实现达标排放。

(5) 废物回收利用指标

产生的生产废水经污水处理设施处理后作为本项目设备冲洗用水；职工生活垃圾经收集后由环卫部门定期统一清运；包装固废经收集后外售给废品回收站进行综合利用；原料桶将统一收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用，因此生产废水和固废可实现零排放。

(6) 环境管理要求

安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环境审计、考核制度，对各岗位明确环境责任制；加强设备的日常维修，减少跑、冒、滴、漏；妥善存放原料和产品，防止损耗流失；生产工艺人员与环保人员紧密结合，互相协作；采取奖惩制度及经济手段组织清洁生产等；提高自动化水平，实现优化操作、自动控制，提高生产能力，减少设备泄漏率。

五、施工期环境影响分析

5.1 施工期废水影响分析

施工期生活废水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水等，主要含 COD、BOD₅ 等。施工人员将租住在施工附近的出租房，废水依托现有的污水处理设施处理，不会影响到周边的水体。

5.2 施工期废气影响分析

装修期间建筑材料堆放、墙面粉刷过程均会产生粉尘。其影响范围局限于室内，对室外影响较小。应采取以下措施控制粉尘：①对易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、覆盖等有效防尘、降尘措施；②及时清扫，并洒水防尘；③及时清运装修垃圾。

装修期间有机溶剂以不同浓度和面源形式向室外弥散。污染周边环境。对有机溶剂的污染控制首先应在源头上，要注意选择无毒或低毒的环保产品。同时在油漆作业期间，应加强室内的通风换气。

5.3 施工期噪声影响分析

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备作业噪声。主要噪声源及声级见表 4-4。

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中点声源噪声基本衰减模式，估算出离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

$$L_i = L_0 - 20 \lg \frac{R_i}{R_0} - \Delta L$$

式中：

L_i ——距声源 R_i 米处的施工噪声预测值，dB；

L_0 ——距声源 R_0 米处的施工噪声级，dB；

ΔL ——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

对于多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，按下式进行声级叠加：

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0.1L_i}$$

②预测结果

在没有消声和屏障等衰减条件下，常用较大噪声源强衰减情况见表 5.3-1。

表 5.3-1 单台设备不同距离处噪声强度一览表

施工阶段	机械名称	距机械不同距离的噪声级（dB）									
		5m	10m	20m	30m	50m	100	150	200	250	300
装修	拉直切断机	78.0	72.0	66.0	62.5	58.0	52.0	48.5	46.0	44.0	42.5
	冲击钻	81.0	75.0	68.0	65.5	61.0	55.0	51.5	48.0	47.0	45.5

在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，鉴于实际情况较为复杂，因其设备的相对位置与施工作业的需要而随时移动等，则很难一一用声级叠加公式进行计算。项目施工厂界噪声超出 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定的限值（昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)）。建设单位应高度重视，加强施工期环境监理，采取有

效措施隔声降噪。具体措施如下：①优先选用效率高、噪声低的机械和工艺；②加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转；③对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。④接触高噪声施工人员配戴防声头盔、耳罩、耳塞等个人防噪声用具。

采取有效隔声降噪措施后，施工噪声对周边环境的影响可大大降低。且施工期噪声影响是暂时性的，随着施工期结束其影响也将消失。

5.4 施工期固废的影响分析

装修建筑垃圾产生量为 0.5t，主要成分是废弃的建筑材料等。施工期的装修垃圾应集中堆放，可回收的部分进行分类收集卖给废品公司，油漆筒、胶水筒等容器应集中收集后由相关厂家回收，不能回收的装修垃圾应委托环卫部门外运至垃圾填埋场填埋。

施工人员产生生活垃圾量为 0.2kg/d。生活垃圾的污染物含量很高，如处理不当，将影响景观，散发臭气和对周围环境造成不良影响。项目生活垃圾集中收集后委托环卫部门外运处置，对周边环境影响很小。

六、运营期环境影响分析

6.1 水环境影响分析

（1）生产废水

本项目生产废水共产生约 130t/a，其中设备冲洗废水 125t/a，仪器洗涤废水 5t/a，此类污水中的污染物浓度较低，主要污染物有 COD、BOD₅、悬浮物、LAS，建设单位拟采用“水解酸化池+清水池”处理工艺对生产废水进行处理，该处理工艺处理后的废水浓度可达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准，以回用作本项目设备冲洗用水，因此本项目无生产废水排放，与《关于推进金井湾片区有关招商项目落地的专题会议纪要》（附件 4）中“要求入驻项目必须承诺做到无生产性污水排放”的要求相符合。

设备冲洗废水与仪器洗涤废水一起进入“水解酸化池+清水池”处理工艺进行处理，混合后废水水质变化情况详见下表 6.1-1。

表6.1-1 本项目生产废水产排情况一览表

项目	COD	BOD ₅	SS	LAS
设备冲洗废水 125t/a	300mg/L	120mg/L	300mg/L	20mg/L
	37.5kg/a	15kg/a	37.5kg/a	2.5kg/a
仪器洗涤废水 5t/a	137mg/L	32mg/L	83mg/L	——
	0.685kg/a	0.16kg/a	0.415kg/a	——
处理前				
生产废水 130t/a	294mg/L	117mg/L	292mg/L	19mg/L
	0.0382t/a	0.0152t/a	0.0380t/a	0.0025t/a
处理后				
去除效率	10%	75%	90%	5%
生产废水 130t/a	265mg/L	29mg/L	29mg/L	18mg/L
	0.0345t/a	0.0038t/a	0.0038t/a	0.0023t/a
处理后削减量	0.0037t/a	0.0114t/a	0.0342t/a	0.0001t/a
标准限值	——	≤30	≤30	——
是否达标	达标			

(2) 生活污水

本项目地属于平潭地区金井湾污水处理厂集污范围，金井湾污水处理厂采用 A²/O 污水处理工艺，出水可达 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 B 标准。建设单位将生活污水通过化粪池处理符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后经市政污水管道进入金井湾污水处理厂统一处理，最后排入金井南湖，则项目生活污水经以上措施处理后，对纳污水体金井南湖影响很小。本项目生活污水产排污情况详见下表 6.1-2。

表6.1-2 项目生活污水水质污染源强及产排情况一览表

污水来源	污水量 (m ³ /a)	污染物名称	污染物产生量		治理措施	污染物排放量		标准浓度限值 (mg/L)	排放去向
			浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)		浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)		
生活污水	123.7	COD	400	0.049	化粪池	300	0.037	500	金井湾污水处理厂
		BOD ₅	250	0.031		200	0.025	300	
		SS	220	0.027		170	0.021	400	
		氨氮	35	0.004		35	0.004	45	

6.2 大气环境影响分析

项目废气主要来自原料投料、产品出料及中转过程中产生的臭气以及生产过程中物料在混合、搅拌过程中会挥发少量有机气体。根据相关资料显示，该类废

气无毒无害，但车间内浓度较高时，会让人产生不愉快的感觉。臭气落地浓度在各敏感目标处为 <10 （无量纲），根据臭气强度分级为0级，感觉不到臭味。由于生产使用密封的容器，有机废气产生量较少，对外环境的影响不大。项目生产车间内废气经收集后通过附壁风管引至厂区东侧净化机组，经净化后的空气回用于生产车间。周边最近敏感目标规划办公楼位于项目西侧24m，项目生产过程中产生有机废气较少，对外环境影响不大，且项目生产废气经净化后回用于生产车间，因此项目产生废气对周边敏感目标基本影响。

6.3 声环境影响分析

项目运营噪声主要来自于生产设备产生的机械噪声，噪声值约为60-75dB（A）。本次预测根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源，将室内声源简化为室外声源；根据已获得的声源源强的数据和各声源到与测定的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的A声级，对各声源在预测点的声级进行叠加。

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009），本次评价采用的噪声预测模型如下：

①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得某点(r_0)的A声级时，按下式计算预测点(r)的A声级：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A$$

$$A = A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc}$$

式中：

$L_A(r)$ --距离声源 r 处的 A 声级；

$L_A(r_0)$ --距离声源 r_0 处的 A 声级；

A --倍频带衰减，dB；

A_{div} --几何发散引起的倍频带衰减，dB；

A_{atm} --大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

A_{gr} --地面效应引起的倍频带衰减，dB；

A_{bar} --声屏障引起的倍频带衰减，dB；

A_{misc} --其他多方面效应引起的倍频带衰减, dB。

衰减项计算按导则正文 8.3.3-8.3.7 相关模式计算。

②室内声源等效室外声源声功率级计算方法

$$L_{p2} = L_{p1} - (TL + 6)$$

式中:

L_{p1} —室内某倍频带的声压级;

L_{p2} —室外某倍频带的声压级;

TL —隔墙(或窗户)倍频带的隔声量, dB。生产车间的隔声量由墙、门、窗等综合组成, 隔声量一般在 10~25dB(A), 取隔声量 10dB(A)。

③噪声贡献值计算

声压级叠加公式:

$$L = 10 \lg \left[\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right]$$

式中: L —为 n 个噪声源的合成声压级, dB(A);

L_i —为第 i 个噪声源至预测点处的声压级, dB(A);

n —噪声源的个数。

(2) 预测结果

根据噪声源的布置, 在经过墙体隔声和距离衰减情况下, 项目运营期厂界噪声贡献值见表 6.3-1。

表 6.3-1 项目运营时昼间厂界噪声预测结果 单位: [dB(A)]

点位	贡献值(昼间)	标准值(昼间)	达标性分析(昼间)
东侧厂界	52.57	60	达标
南侧厂界	48.18	70	达标
西侧厂界	46.75	60	达标
北侧厂界	52.20	60	达标

项目每天生产 8 小时, 生产时间为 8:00~12:00, 14:00~18:00, 夜间不作业, 夜间对周围环境无影响。从预测结果可知, 车间内机械设备经厂房墙壁及距离自然衰减, 各厂界噪声排放值可符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中相关标准, 对周围环境影响较小。且周边最近规划办公楼位于项目西侧 24m, 福建师范大学附属平潭中学位于西侧 500m, 故项目产生噪声对周边

敏感目标无影响。

6.4 固体废物影响分析

（1）职工生活垃圾

项目职工生活垃圾产生量约为 5.5kg/d（1.38t/a），经收集后统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理。

（2）包装固废

包装固废产生量约为 0.2t/a，经收集后外售给废品回收站进行综合利用。

（3）原料桶

原料桶产生量约为 0.005t/a，建设单位拟将统一收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用，根据（环函[2014]126 号）《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》文中指出的“用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物”和“为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管”，因此经原料生产厂家回收并重新用于盛装的原料桶不属于固体废物，也不属于危险废物，但应按照（HJ2025-2012）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求在其贮存、运输等环节进行环境监管规范处置。

6.5 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

6.5.1 风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及物质风险识别。

物质风险识别范围：主要原辅材料。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、存储设施等。

风险类型根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

本项目主要原辅材料涉及有毒有害及火灾爆炸危险性物质见下表 6.5-1。

表 6.5-1 有毒有害及火灾爆炸危险性的主要原辅材料

序号	名称	沸点	闪点	爆炸极限	毒性
1	去离子水	——	——	——	——
2	甘油 硬脂酸酯 和 PEG-100 硬脂酸酯	——	——	——	——
3	矿油	——	——	——	——
4	肉豆蔻酸异丙酯	192.620℃	110℃	——	急性毒性：大鼠经口 LD50：>16000mg/kg；大鼠吸入 LC：>41gm/m ³ /1H 大鼠腹腔 LD50：>79500mg/kg；小鼠经口 LC50：49700mg/kg 小鼠皮下 LC50：>50200mg/kg；兔子皮肤 LD50：5gm/kg 豚鼠经口 LD50：>25ml/kg
5	环五聚二甲基硅氧烷	——	——	——	——
6	矿脂	——	——	——	——
7	鲸蜡硬脂醇	344℃	——	——	——
8	甘油硬脂酸酯类	——	——	——	——
9	牛油果树果脂	——	——	——	——
10	羟苯丙酯	——	——	——	——
11	羟苯甲酯	270-280℃	——	——	——
12	聚山梨醇酯-60	583.8℃	190.4℃	——	——
13	羟乙基纤维素	——	——	——	——
14	卡波姆	——	——	——	——
15	甜菜碱	——	——	——	——
16	甘油	290.0℃	177℃	——	小鼠口服毒性 LD50=31,500mg/kg. 静脉给药 LD50=7,560mg/kg.
17	三乙醇胺	(101.3kPa):360℃	179℃	——	急性毒性:在胺类中口服毒性最低，大鼠经口 LD50:9110mg/kg; 小鼠经口 LC50:8680mg/kg
18	丙烯酸钠/丙烯酰二甲基牛磺酸钠共聚物和聚山梨醇酯-80 和异十六烷	——	——	——	——
19	生育酚乙酸酯	200-250℃	——	——	小白鼠经口 LD5010g/kg, ADL0.15-2mg/kg
20	双(羟甲基)咪唑烷基脲	——	——	——	——
21	香精	——	——	——	——
22	月桂酸	225℃ (13.3kpa)	>110℃	——	急性毒性：大鼠经口 LD50：12000mg/kg；小鼠静脉 LC50：131 mg/kg。慢性毒性/致癌性：小鼠经皮 TCLo：108gm/kg/15W-I 对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有刺激作用。大量口服引起胃肠不适。

23	肉豆蔻酸	250.5℃(13.3kPa)	>110℃	——	急性毒性:大鼠经口 LD50:>10000mg/kg
24	硬脂酸	232℃(2.0kPa)	220.6℃	——	——
25	PEG-150 二硬脂酸酯	——	——	——	——
26	氢氧化钾	1320℃	894℃	——	急性毒性 LD50:273mg/kg (大鼠经口)
27	椰油酰胺 DEA	——	——	——	——
28	椰油酰胺丙基甜菜碱	——	——	——	——
29	月桂基硫酸铵	——	——	——	——
30	羧甲基丙基瓜尔胶	——	——	——	——
31	乙二醇二硬脂酸酯	——	——	——	——
32	聚二甲基硅氧烷	——	300℃	——	——
33	芦荟提取物	——	——	——	——
34	卡松	——	——	——	——
35	柠檬酸	(175℃分解)	100℃	上限 8.0	——
36	聚二甲基环硅氧烷和聚二甲基硅氧烷醇	——	300℃	——	——
37	进口洗涤剂原粉	——	——	——	——

(1) 火灾爆炸危险性识别

物质危险性判别标准参照 (HJ/T169-2004) 《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A (见下表 6.5-2) 和石油化工产品的火灾危险性分类 (见表 6.5-3)。

表 6.5-2 物质危险性标准

有毒物质	序号	大鼠经口 LD50/mg.kg ⁻¹	大鼠经皮 LD50/mg.kg ⁻¹	小鼠吸入, 4 小时 LC50/mg.m ⁻³
	1	<5	<1	<0.01
	2	5<LD50<25	10<LD50<50	0.1<LC50<0.5
	3	25<LD50<200	50<LD50<400	0.5<LC50<2
易燃物质	1	可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物: 其沸点 (常压下) 是 20℃或 20℃以下的物质		
	2	易燃液体—闪点低于 21℃, 沸点高于 20℃的物质		
	3	可燃液体—闪点低于 55℃, 压力下保持液态, 在实际操作条件下 (如高温高压) 可以引起重大事故的物质		
爆炸性物质		在火焰影响下可以爆炸、或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质		

根据表 6.5-2 的物质危险性标准, 本项目主要风险因子中不存在有毒物质。
肉豆蔻酸异丙酯、甘油及三乙醇胺为易燃物质。

表 6.5-3 石油化工产品的火灾危险性分类一览表

火灾危险性分类		产品名称	特征
甲		可燃气体	可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%（体积）
乙			可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%（体积）
甲	A	液化烃	15℃时蒸气压力>0.1Mpa 的烃类液体及其它类似液体
	B	可燃液体	甲 A 类以外，闪点<28℃
乙	A		闪点≥28℃至≤45℃
	B		闪点>45℃至<60℃
丙	A		闪点≥60℃至≤120℃
	B		闪点>120℃

结合项目风险因子的特征，根据表 6.5-3 石油化工产品的火灾性分类，根据表 6.5-4 石油化工产品的火灾性分类，肉豆蔻酸异丙酯属于丙 A 类可燃液体，甘油和三乙醇胺属于丙 B 类可燃液体。

(2) 毒性识别

表 6.5-4 职业性接触毒物危害程度的分级依据

指标		分级			
		I（极度危害）	II（高度危害）	III（中度以上）	IV（轻度危害）
急性毒性	吸入 LC50/ (mg/m ³)	<200	200 以上	2000 以上	>20000
	经皮 LD50/ (mg/kg)	<100	100 以上	500 以上	>2500
	经口 LD50/ (mg/kg)	<25	25 以上	500 以上	>5000
急性中毒发病状况		生产中易发生中毒，后果严重	生产中可发生中毒，预后良好	偶可发生中毒	迄今未见急性中毒，但有慢性影响
慢性中毒患病状况		患病率高（≥5%）	患病率较高（<5%）或症状发生率高（≥20%）	偶有中毒病例发生或症状发生率较高（≥10%）	无慢性中毒而有慢性影响
慢性中毒后果		脱离接触后继续进展或不能治愈	脱离接触后可基本治愈	脱离接触后可恢复，不致严重后果	脱离接触后自行恢复，无不良后果
致癌性		人体致癌物	可疑人体致癌物	实验动物致癌物	无致癌性
最高容许浓度（mg/m ³ ）		<0.1	0.1 以上	1.0 以上	>10

依据上表有毒物质识别分级，本项目除了氢氧化钾属于 II 级，肉豆蔻酸异丙酯、甘油、三乙醇胺、生育酚乙酸酯、月桂酸、肉豆蔻酸属于 IV 级。

6.5.2 生产过程潜在风险性识别

6.5.2.1 生产工艺危险性识别

本项目生产工艺较简单，使用的化学物质稳定，生产过程主要进行化学品原料的搅拌、灌装等操作，不涉及高温、高压的化学反应，生产工艺基本不具有危险性。

6.5.2.2 仓库危险性识别

本项目设有原料、产品仓库，储存区风险特征见下表 6.5-5。

表 6.5-5 储存区风险特征

风险类型	危害	原因简析
跑、冒、滴、漏	造成财产损失、人员伤亡、污染环境等	罐、桶破裂、管道破损、操作失误
火灾、爆炸		电击、明火等引发火灾、爆炸

6.5.2.3 运输过程危险性识别

本项目的原料由销售单位负责运输，产品委托专业运输单位进行运输，原料和产品主要为公路运输。运输风险与固定场所的风险不同，风险是迁移的，而且公路运输还要考虑到公路及运输车辆等相关特征。

本项目所储运物质主要为有毒的危险物质，运输过程中的风险特征如下表所示。运输中可能发生的跑、冒、滴、漏，将污染环境；由于各种意外原因产生汽车着火，还可能引发火灾、爆炸等事故，造成环境灾害、人员伤亡等事故。

表 6.5-6 运输过程的风险特征

风险类型	运输方式	危害	原因简析
泄漏	公路运输	污染陆域、地表水	碰撞、翻车、装卸设备故障、失误操作、道路、天气不好等客观原因
火灾、爆炸		财产损失、大气污染等	

6.5.3 重大危险源辨识

(1) 识别内容

本项目原辅材料买进时均为桶装或袋装，直接入库分类储存，三乙醇胺用压力钢瓶存放可能发生泄漏，氢氧化钾在存储物质中毒性最大，其它物质发生火灾、泄漏的几率很小；生产车间拟配套抽风系统，确保车间内空气质量良好，生产过程中操作人员佩戴防护用具，发生中毒事件几率很小。

本评价主要对三乙醇胺和氢氧化钾等进行危险性识别，识别范围主要是生产单元和储存单元。

(2) 生产单元

生产区氢氧化钾的最大存量为 0.00036t，三乙醇胺的最大存量为 0.00001t。

(3) 仓库

仓库氢氧化钾的最大存量为 0.09t，三乙醇胺的最大存量为 0.0036t。

(4) 识别结果

①根据（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源识别》的表 2 规定，氢氧化钾属毒性物质，临界量为 500t，三乙醇胺属易燃液体，临界量为 1000t。

表 6.5-7 氢氧化钾、三乙醇胺重大危险源辨识指标

危险物质	最大数量 (t)	相对应的临界量 (t)	辨识指标 AQR (最大数量/临界量)	备注
氢氧化钾	0.00036	500	0.00000072	生产单元
	0.09		0.00018	储存单元
三乙醇胺	0.00001	1000	0.00000001	生产单元
	0.0036		0.0000036	储存单元

②重大危险源辨识结果

根据根据（GB18218-2009）《危险化学品重大危险源识别》中规定，当单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则为重大危险源：

$$q_1 / Q_1 + q_2 / Q_2 + \dots + q_n / Q_n \geq 1 \dots \dots \dots (1)$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ，—每种危险物质实际存在量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ，—与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量，t。

表 6.5-8 重大危险源辨识指标统计结果

危险物质	生产单元	储存单元
辨识指标 AQR	0.00000073	0.0001836

根据计算结果，辨识指标 $AQR < 1$ ，所以本项目不存在重大危险源。

6.5.4 风险防范措施

本项目原辅材料买进时均为桶装或袋装，直接入库分类储存，发生泄漏、火灾的几率很小，生产车间拟配套抽风系统，确保车间内空气质量良好，生产过程中操作人员佩戴防护用具，发生中毒事件几率很小，且项目原料在生产区、仓库的储存量均未超过临界储存量，属非重大危险源，因此本项目不再进行火灾、爆炸和泄漏预测，对项目原料储存及功能单元可能存在的风险提出防范与应急措施。

6.5.4.1 消防废水处置措施

若本项目仓库内的原料发生火灾，立即采用水进行灭火，灭火过程中产生消防废水。当发生火灾爆炸事故时，应立即停产，并将厂区的雨水排水口的阀门关闭，将灭火器的消防废水引至事故应急池存储，根据同地区同类项目类比，本项目事故应急池容积不能小于 $200m^3$ ，具体位置详见附图 4，进行处理后方能排放，不会对周围水环境造成很大的影响。

6.5.4.2 选址、总图布置和建筑安全防范措施

本项目投入试运行前，应委托有资质的单位进行安全评价，确保厂区内各建筑距离及消防通道满足要求，安全评价合格后方可投入生产。

6.5.4.3 危险化学品贮运安全防范措施

①严格按照国务院令第 591 号《危险化学品安全管理条例》（2013 年修正本）的要求进行危险化学品的运输，负责公路运输的单位必须经过资质认定，从事危险化学品运输的人员如驾驶员、装卸管理人员、押运人员等必须经过学习，并经交通管理部门考核合格，取得上岗资格证后才能上岗作业。

②保持运输车辆处于良好的技术状态，工作人员处于良好的工作状态。

③运输过程应执行《危险货物运输规则》和《危险货物运输包装通用技术条件》各种运输方式的《危险货物运输规则》。在运输车辆车身上作明显的危险物质标志、警示。运输过程要求防震、防撞、放倾斜。

④三乙醇胺等运输应特别谨慎小心确保安全。在搬运过程中，上下车辆时要小心放稳，不能让油桶乱滚，更不能从车上直接甩下，防止破裂泄漏，影响使用。运输途中，严禁长时间直接在阳光下暴晒或靠近其它热源，且应挂警示牌。

⑤仓库内应设置温度、压力指示等安全附件措施。

6.5.4.4 工艺设计设计安全防范措施

①生产车间、仓库所有设备的设计、制造、检验，按有关标准严格执行并安装安全阀门和防爆的保护措施。

②应注意新更新和增加设备的材质、规格，应采用能适应和满足工艺、环保、安全卫生要求，在安装时应具有防震、防噪音措施。

③原料桶、灌装等工艺管线应保持良好的接地、其管线所设阀门应常检查，防止跑、冒、滴、漏。

6.5.4.5 运行和管理方面的风险防范措施

①车间内职工应配备防毒口罩等个人防护工具，在有可能接触毒性物质的场所就近设置水龙头、安全淋浴和洗眼器，以便灼烧能及时自救。

②严格执行生产设备和存储设备的维护保养，定期对设备、管道、仪表、阀门、安全装置等进行检查和校验。

③在设备管理上，应重视对设备、管道制造质量、材质和施工安装质量的检查验收，杜绝使用劣质材料，加强设备运行检查，最大限度地减少氯气泄漏事故

引起污染事故的发生。

④严格执行操作规程，坚守岗位，密切注视工艺参数的变化，出现异常应及时报告，并采取行之有效的措施。

⑤操作中加强巡回检查，对出现的泄漏，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。

6.5.4.6 紧急救援站或有毒气体防护站设计

应设立事故紧急救援站，内存放事故防护用具和应急用品，并有专人看管和维护，确保事故发生时能迅速作出应急反应，及时与相关单位联系，受伤人员能得到及时的医疗救护。

6.5.5 应急预案

环境事件应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，本项目的应急预案基于自身的应急能力，充分发挥自己的优势，其应急能力基本上能满足厂区内小型事故的应急处理要求。

6.5.5.1 总体要求

①本项目环境风险应急预案要做到与当地政府等的突发环境事件应急预案保持对接及联动，要做到责任到位、落实到人、常备不懈。

②为保守起见，要求发生火灾爆炸等重大事故时，应立即封锁事故现场，及时撤离、疏散危险范围内的人员，严格限制出入，切断火源等，撤离、疏散的人员范围应较预测结果适当扩大：要求厂区边界外延 100m 以内区域的相关人员应迅速撤离，400m 以内区域的相关人员应在 30min 内疏散。

6.5.5.2 厂区内应急计划

（1）预案分级及其响应

当发生火宅、爆炸等事故后，由公司应急救援小组根据应急救援指挥中心值班室收集到得事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级预案相关程，由值班经理、现场值班的专职、兼职消防人员以及工艺操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，由公司总经理、副总经理以及应急领导小组其它成员等人组成，并根据事故现场抢险救援得需要，在公司现有应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救援、通讯等专业队伍，全面

投入应急救援行动中。

根据事故危害性、需要投入得应急救援力量，把应急救援行动分为三级，分别为一级应急（预警应急）、二级应急（现场应急）和三级应急（全体应急）。

一级应急：发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围物质泄漏、设备失效等事故时，公司按照既定得程序进行堵漏、医疗救护、抢险抢修等应急行动。

二级应急：发生较大火灾事故，事故危害和影响超出一级应急救援力量得处置能力，需要公司全体应急救援力量处置；

三级应急：发生大规模火灾、爆炸事故时，事故的影响超越公司边界，需要公司应急救援领导机构协调周边企业，或者协调上级迎接救援管理机构，以取得社会救援力量支持、组织交通管制、周边行人撤离、疏散，救援队伍的支持等活动，实施应急救援工作，最大限度的降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

（2）紧急疏散

明确专人引导和护送疏散非专业人员到安全区，并在疏散或者撤离的路线上设置清晰标志，指明方向。制定专人记录到安全的人员名单，查漏滞留在现场的人员名单。为使疏散工作顺利进行，每个车间至少应有两个畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。

（3）现场管制

发生事故后，应立即根据事故的大小，设置警戒区域，在附近的路口实行交通管制，派专人疏导交通，设立绕行指示牌等，防止无关人员进入警戒区域。

（4）事故现场应急措施

①泄漏应急措施

存储设备、管道、阀门等发生泄漏，应立即停止相关设备的运作，处理人员佩戴好防护用具，进行清理。

②事故次生物污染物的处置

a 消防废水引至事故应急池存储，进行处理后方能排放。

b 对事故造成的危害进行监测，处置，直至符合国家环境保护标准。

③火灾的控制

I、灭火注意事项

发生火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终报纸清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑着火物是否有毒、考虑人员的安全。

II、灭火的对策

a 扑灭初期火灾

在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用适当移动式控制灭火器来控制火灾。迅速关闭火宅部位的上下游阀门，切断进入火灾事故地点的一切物料，然后立即启动用现有各种消防设备、器材扑灭初期火灾，控制火源。

b 对周围设施采取保护措施

为防止火灾危及相邻设施，必须即使采取冷却保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资。

c 火灾扑救

采用雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫、干粉进行灭火。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大；当火灾扑灭以后，仍然要派人监护，清理现场，消灭余火。

④事故应急救援关闭程序与恢复措施

根据泄漏物质的危险特性和环保部门的跟踪监测，确定事故应急救援关闭的时间，并根据有关环保、消防要求对事故现场善后处理及恢复；还应负责邻近区域解除事故警戒和恢复措施。

6.5.5.3 厂外应急计划

当事故发生后，超出了该企业的应急处理能力，企业应立即请求地方政府的消防部门支援和邻近的企业支援。

厂外应急计划需调动公安部门、消防机构、卫生部门、政府安全监察部门等，组成应急救援队伍。应急救援队伍组成及主要职责如下表 6.5-9 所示。

表 6.5-9 应急救援队伍组成及主要职责

组成	主要职责
抢险抢修组	负责紧急状态下的现场抢险作业；泄漏控制、泄漏物处理；设备抢修作业；恢复生产的检修作业。
消防组	担负灭火、洗消和抢救伤员任务。
安全警戒组	布置安全警戒，保证现场井然有序；实行交通管制，保证现场及厂区道路畅通；加强保卫工作，禁止无关人员、车辆通行。
抢救疏散组	负责现场周围人员和器材物资的抢救、疏散工作。
医疗救护组	组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员；进行防化防毒处理。
物资供应组	通知有关库房准备好沙袋、泡沫等消防物资及劳动保护用品；备好车辆，将所需物资供应现场。

6.5.5.4 应急培训和应急预案的演习

为验证应急预案的可操作性和合理性，确保所有工人以及外部应急服务机构都了解该应急预案，同时为了增强各部门之间的相互协作能力，应对各类可能发生事故进行培训和应急演练，从而确保预案的适时改进。所有运作人员参与污染事故应急演练的时间间隔不得超过一年，并做好演练记录。

七、退役期环境影响分析

7.1 原材料和产品处置

项目退役后，项目所使用的原材料和产品均可出售给其他企业，对环境无影响。

7.2 设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

7.3 环境影响

该项目退役后，运营期产生的各类污染源将随之而消失，对周围环境的影响也随之消失。

八、污染治理措施可行性分析

8.1 施工期污染防治措施

8.1.1 施工期废水污染防治措施

施工人员将租住在施工附近的出租房，生活污水依托现有的污水处理设施处理。

8.1.2 施工期废气污染防治措施

- ①对易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、覆盖等有效防尘、降尘措施。
- ②及时清扫，并洒水防尘。
- ③及时清运装修垃圾。
- ④在源头上对有机溶剂进行污染控制，选择无毒或低毒的环保产品，杜绝采用已被淘汰的涂料；油漆作业期间加强室内通风换气。

8.1.3 施工期噪声污染防治措施

- ①优先选用效率高、噪声低的机械和工艺。
- ②加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。
- ③对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。
- ④接触高噪声施工人员配戴防声头盔、耳罩、耳塞等个人防噪声用具。

8.1.4 施工期固废污染防治措施

- ①施工人员的生活垃圾要实行袋装化，集中送至指定堆放点，由环卫部门外运至垃圾填埋场。
- ②装修建筑垃圾主要成分是废弃的建筑材料等。施工期的装修垃圾应集中堆放，可回收的部分进行分类收集卖给废品公司，油漆筒、胶水筒等容器应集中收集后由相关厂家回收，不能回收的装修垃圾应委托环卫部门外运至垃圾填埋场填埋。

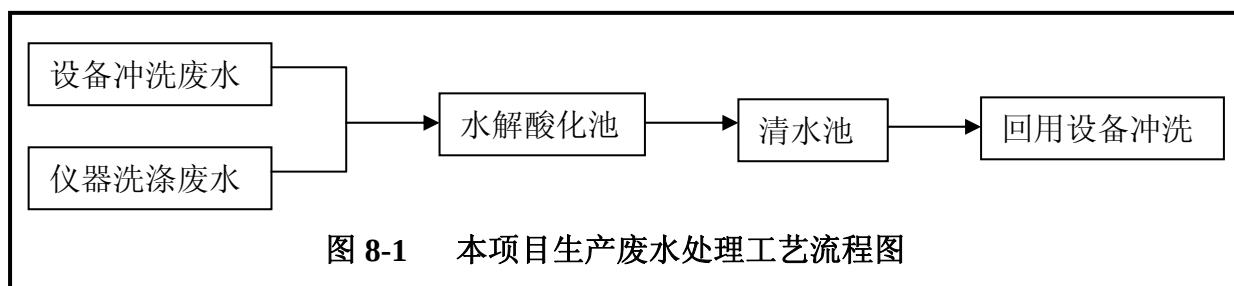
8.2 运营期污染防治措施

8.2.1 运营期废水污染防治措施

（1）生产废水

①处理工艺

设备冲洗废水与仪器洗涤废水一起进入“水解酸化池+清水池”处理工艺进行处理（废水处理设施具体位置详见附图4），处理后废水浓度可达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准，全部回用作本项目设备冲洗用水，具体生产废水处理工艺详见下图 8-1：



工艺流程说明：本项目采用“水解酸化池+清水池”的生化工艺对废水进行处理。生产废水从车间自流进入水解酸化池，经过水解酸化后，大分子有机物变成小分子有机物，利用厌氧菌净化水质，使废水达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》回用标准的各项限值，再流入清水池暂存，定期用作本项目设备冲洗用水。

②回用可行性分析

根据污染源分析可知，本项目对搅拌锅等设备冲洗用水量需约为 138t/a，用水参照（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准参数，而项目生产废水产生量为 130t/a，根据分析，生产废水经“水解酸化池+清水池”处理后可达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》中“洗涤用水”标准限值，同时项目生产废水占设备冲洗需水量的 94%，因此经处理后的生产废水全部回用作设备冲洗废水具有可行性。

（2）生活污水

①处理方案

生活污水先经化粪池处理符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后，通过市政污水管道进入金井湾污水处理厂统一处理。

②进入金井湾污水处理厂处理可行性分析

金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚，预计 2015 年 11 月开始运营，规划用地面积 7.68hm²，服务范围为金井湾和吉钓港规划组图，服务面积约 28km²，按一期和远期分两期建设，一期处理规模为 4 万 t/d，远期处理规模为 8 万 t/d，本污水厂采用 A²/O 处理工艺，出水排放执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级 B 标准。本项目位于平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13#楼，属于金井湾污水处理厂服务范围内；日排放生活污水约 0.5t/d，污水排放量少，水质简单，占金井湾污水处理厂一期处理能力的 0.001%；生活污水经化粪池处理后符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》中表 4 三级标准，

达纳管要求；本项目预计 2015 年 12 月开始试运营，金井湾污水处理厂已运行，因此本项目生活污水对金井湾污水处理厂处理负荷不会产生影响，经化粪池处理后排入金井湾污水处理厂处理可行。

8.2.2 运营期废气污染防治措施

项目废气主要来自原料投料、产品出料及中转过程中产生的臭气以及生产过程中物料在混合、搅拌过程中会挥发少量有机气体。

为进一步减轻项目生产过程产生的废气对车间空气、周围环境空气质量及职工健康的影响，建设单位将生产车间内的废气通过附壁风管引至厂区东侧净化机组，净化后的空气回用于生产车间。净化系统布置图详见附图 6。

洁净房间的送风必须要经过三级过滤后才能送到洁净房间，其中初、中效过滤器安装在空气处理机内，末端高效过滤器安装在房间顶部的高效送风口。正压洁净室的气流组织为顶送两侧下回，回风口处设中效过滤网；不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差为 5Pa，洁净区与室外的静压差为 10Pa，每个房间的压力要求详见各个房间的参数表。为保证房间人员的鲜风量标准，设置新风导入管道及风阀，新风先经过中效过滤后进入空调机组，与回风在混合进行处理后送到房间。本项目洁净区空气洁净度经过有资质检测单位检测，可达到 10 万等级，因此项目废气防治措施可行。

8.2.3 运营期噪声污染防治措施

①在厂区及厂界周围加强绿化植树。

②合理布局生产车间和设备的位置，将高噪声设备设于本项目车间中部，远离厂界。

③选用低噪声设备，并对搅拌机等产生较高噪声值的生产设备采取减振和隔音的措施。

④定期检查、维修，不合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常时噪声的增高。

8.2.4 运营期固废污染防治措施

①职工生活垃圾经收集后统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理。

②包装固废经收集后外售给废品回收站进行综合利用。

③原料桶通过统一收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用，原料桶拟收集存放位置具体详见附图 4，同时应按照（HJ2025-2012）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求处理，要求做到如下措施：

(1)危险废物是收集

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。

②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

⑥危险废物收集时应设置作业界限标志和警示牌，作业区域内应设置专用通道和人员避险通道，应配备必要的收集工具和包装物以及必要的应急监测设备及应急装备，填写记录表，收集结束后应清理和恢复收集作业区域，收集过的危险废物的容器、设备等应消除污染，确保其使用安全。

(2)危险废物的贮存

①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足 GB18597、GBZ1 和 GBZ2 的有关要求。

②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特征进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

④危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度。

⑥危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录 A 设置标志。

⑦危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。

(3)危险废物的运输

①危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005]第9号)、JT617 以及 JT618 执行。

②运输单位承运危险废物时,应在危险废物包装上按照 GB18597 附录 A 设置标志。

③ 危险废物公路运输时,运输车辆应按 GB13392 设置车辆标志。

④卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性,并配备适当的个人防护装备,装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。

⑤卸载区应配备必要的消防设备和设施,并设置明显的指示标志。

⑥危险废物装卸区应设置隔离设施。

九、环境管理

9.1 环境管理

要求企业设立专门的环保部门,并将企业的环保工作纳入企业的生产经营管理中,指派专门的环保专员负责企业的各项环保工作,实施环保设施的运行、检查、维护等各项工作的开展。

9.2 排污申报

①排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况,并提供与污染物排放有关的资料。

②依法申领排污许可证,必须按批准的排放总量和浓度进行排放。

③排放污染物需作重大改变或者发生紧急重大改变的,必须分别在变更前15日内或改变的3日后履行变更申报手续。

④直接向环境排放污染物的单位,应当依照《排污费征收使用管理条例》的规走交纳排污费。

9.3 三同时制度

①建设项目需要配套的污水处理设施、废气处理措施、固废处置措施、减振

降噪设施、绿化等，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用；

②做好废水、废气、噪声等污染处理设施 and 设备的维护、保养工作，保证污染处理设施有较高的运转率；

③污染处理设施因故需拆除或停止运行，必须事先报环保主管部门审批；

④在试运行3个月内，建设单位应向审批环境影响报告表的环保行政主管部门申请环保设施竣工验收。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

9.4 环境监测制度

建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对项目的废水、废气、噪声等进行监测。监测计划详见下表。

表 9.4-1 运营期监测计划表

序号	污染源名称	监测位置	监测项目	监测频次
1	废水	项目污水排放口	SS、COD、BOD ₅	1 次/年
2	废气	厂界	臭气浓度（无量纲）、VOCs	1 次/年
3	噪声	项目厂界外 1m	昼、夜等效 A 声级	1 次/年

十、环境保护投资及环境影响经济损益分析

10.1 环保投资

环保投资主要用于污水治理设施、消声降噪设施、固废委托处理等，该项目环保投资约 35 万元，约占总投资的 4.38%，具体投资见表 10.1-1。

表 10.1-1 环保投资估算

类别	治理措施	投资费用（万元）
废水	水解酸化池、清水池、化粪池	6
噪声	隔震降噪设施	7
废气	通风设备、净化机组	21
固废处理	垃圾筒、废物储存场所	1
合计		35
占总投资的比例		4.38%

10.2 环境效益分析

拟建工程投产后产生废水的环节主要有设备冲洗废水、仪器洗涤废水、生活污水。设备冲洗废水和仪器洗涤废水经收集通过“水解酸化池+清水池”处理工艺处理后回用作本项目设备冲洗用水；生活污水经化粪池处理后排入金井湾污水

处理厂处理，最终排入金井南湖。

项目废气主要来自原料投料、产品出料及中转过程中产生的臭气以及生产过程中物料在混合、搅拌过程中会挥发少量有机气体。该类废气无毒无害，但车间内浓度较高时，会让人产生不愉快的感觉。建设单位设有净化机组，项目生产车间内通过附壁风管引至厂区东侧净化机组，经净化后的空气回用于生产车间。并做好员工的个人防护措施（如佩戴防护口罩），在此前提下，一般不会对附近环境空气质量产生不利影响。

拟建工程高噪声设备主要为搅拌机、灌装机等，其噪声值一般在60dB(A)-75dB(A)左右。控制噪声的主要措施有：设备采取基础减震、室内布置、安装隔音隔墙以降低噪声等，通过采取以上降噪措施后能明显减轻对厂区周围的影响。

项目固体废物主要包括包装固废、原料桶以及生活垃圾等。包装固废经收集后外售给废品回收站进行综合利用；原料桶将统一收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用，同时应按照（HJ2025-2012）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求在其贮存、运输等环节进行环境监管规范处置；项目生活垃圾经收集后统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理。因此项目所产生的固体废物得到了有效的处理与处置。

其他方面如生产装置及罐区等地面防渗处理、污水收集管网的铺设等均体现了保护环境的宗旨。

由此可见，本工程环保投资的效益是显著的，既减少了排污、又保护了环境和周围人群的健康，实现了环保效益与社会效益的最佳结合。

综上所述，拟建项目通过一定的环保投资，采取技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的“三废”进行了综合治理或妥善处置，这些措施的实施即取得了一定的经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放和保护环境的目的是，其环境保护效果显著。

10.3 社会损益分析

拟建项目符合国家产业政策，顺应市场发展方向，本项目的建成，解决了市场供需不平衡的问题。该项目实施后带来多方面的社会效益，特别是在以下方面有明显的促进作用。

- 1、提高公司的档次和规模，壮大公司的经济实力。
- 2、为项目区提供就业机会，较好的缓解本地区社会就业压力。
- 3、提高当地人民收入和生活水平，加快脱贫致富，促进经济的发展，对维护社会治安的稳定和发展起到了促进的作用。

综上所述，本项目的建设在促进社会和经济发展的同时，相应的也将对环境产生不利的影响。环境损益分析结果表明，在实现必要的环保措施后和进行一定的环保投资后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对周围环境的影响，同时还可创造一定的经济效益，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。

十一、总量控制与排污口规范化管理

11.1 总量控制

11.1.1 总量控制因子

根据国家总量控制的要求及项目的排污特点，确定本项目的污染物总量控制因子如下：

水污染物：COD、氨氮。

11.1.2 总量控制指标

本项目运营期生产废水经“水解酸化池+清水池”处理工艺对生产废水进行处理，该处理工艺处理后的废水浓度可达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准，以回用作本项目设备冲洗用水；职工生活污水通过化粪池处理符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后经市政污水管道进入金井湾污水处理厂统一处理，因此，本项目排放的 COD 和 NH₃-N 的总量控制指标可不需调剂。

12.2 排污口规范化管理

排污口规范化是实施污染物总量控制管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容。排污口规范化有利于污染源管理、现场监督检查，促进企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。

(1) 废水

根据环保有关规定，本工程建成，废水排放符合排放标准后，只能设置一个废水排污口，并按照国家标准 GB15562.1-1995《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

(2) 固体废物

设立一般固体废物标志。

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口的性质、编号、位置、以及排放污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向和污染治理设施运行情况等进行建档管理，并按规定抄报环保主管部门备案。

十二、结论与建议

12.1 项目概况

平潭迈康生物科技有限公司拟在平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13# 楼建设年生产 500 吨生物洗涤剂、10 吨化妆品项目（洗面奶 2t/a，洗发水 6t/a，保湿乳 2t/a）。该项目总投资 800 万元，总用地 794.13 平方米，总建筑面积 1588.26 平方米，项目共有职工 11 人，食宿均不在厂内。

12.2 主要环境问题

12.2.1 施工期

①施工期的施工扬尘和装修废气会对项目周边敏感点及评价区环境空气质量产生影响；

②施工人员的生活废水如不妥善处理会对周围水环境造成不利影响；

③施工期的施工机械噪声会对周围声环境产生一定影响；

④施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾等若未妥善处置则会对周围环境卫生造成不利影响。

12.2.2 运营期

①运营期生产废水和生活废水如不妥善处理会对周围水环境造成不利影响；

- ②运营期的废气会对项目周边敏感点及评价区环境空气质量产生影响；
- ③ 运营期生产噪声会对周围声环境产生一定影响；
- ④ 营期的生产固废和生活垃圾若未妥善处置则会对周围环境卫生造成不利影响。

12.3 环境影响分析结论及污染防治措施

12.3.1 水环境影响评价

（1）水环境保护目标

该项目水环境保护目标为如意湖（现状为金井湖）。

（2）水环境质量现状

如意湖断面总磷超Ⅳ类水质标准，为Ⅴ类水质标准；氨氮、粪大肠菌群超过劣Ⅴ类水质指标；其他指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。

（3）水环境影响评价结论

①施工期

施工期生活污水依托现有污水设施，对当地地表水环境的影响较小。

②运营期

生产废水经“水解酸化池+清水池”工艺处理达（GB/T19923-2005）《城市污水再生利用 工业用水水质》标准后，全部回用作本项目设备冲洗用水；生活污水经化粪池处理符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准后经市政污水管道排入金井湾污水处理厂，最终排入金井南湖，经处理后污水对纳污水体影响不大，污水处理设施具体位置详见附图 4。

12.3.2 大气环境影响评价

（1）大气环境保护目标

项目大气环境保护目标为 9-2#办公楼、金井湾规划住宅区、福建师范大学附属平潭中学、天山村。

（2）环境空气质量现状

项目所在区域环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。

（3）大气环境影响评价结论

①施工期

在采取了相应的措施后，可将施工废气对周环境影响降至最低，影响较小。

②运营期建议

建设单位加强车间通风换气设施，项目生产车间内经通过附壁风管引至厂区东侧净化机组，净化后的空气回用于生产车间。并做好员工的个人防护措施（如佩戴防护口罩），在此前提下，一般不会对附近环境空气质量产生不利影响。

12.3.3 声环境影响评价

（1）声环境保护目标

项目声环境保护目标为 9-2#办公楼、福建师范大学附属平潭中学。

（2）声环境现状

项目南侧平岚岭路交通噪声符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中的 4a 类标准。其余厂界噪声监测值监测值均能符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中 2 类标准

（3）声环境评价结论

①施工期

在采取有效隔声降噪措施后，施工噪声影响将大大降低。

②运营期

车间内机械设备运行噪声经厂房墙壁及距离自然衰减，厂界噪声排放值可符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中相关标准，对周围环境影响基本无影响。

12.3.4 固体废物影响评价

（1）固体废物影响分析

①施工期

施工人员的生活垃圾要实行袋装化，集中送至指定堆放点，由环卫部门外运至垃圾填埋场。施工期的装修垃圾应集中堆放，可回收的部分进行分类收集卖给废品公司，油漆筒、胶水筒等容器应集中收集后由相关厂家回收，不能回收的装修垃圾应委托环卫部门外运至垃圾填埋场填埋。

②运营期

职工生活垃圾经收集后统一堆放，由环卫部门定期统一清运处理；包装固废

经收集后外售给废品回收站进行综合利用；原料桶将统一收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用，不会造成二次污染，对周围环境不会造成影响，固废具体位置详见附图 4。

12.4 环境可行性分析结论

12.4.1 产业政策的符合性分析结论

本项目主要生产洗涤剂及少量化妆品（洗面奶、洗发水、保湿乳），项目仅为分装混合，生产工艺采用物理搅拌、混合过程无化学反应。不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》（修正）（国家发改委会令第 21 号）中的限制类和淘汰类行业，符合国家当前产业政策要求。

12.4.2 选址的符合性分析结论

拟建项目的用地性质符合规定，选址符合区域发展规划，区域交通便利、生产所需原辅材料来源广泛，水电资源能满足工业生产要求。环境现状较好，项目正常投入运营后对周围环境的影响较小。因此项目选址合理可行。

12.4.3 布局合理性分析结论

项目主要有三个功能区：办公区、生产区、生产辅助区。平面布置做到功能分区明确、流程合理，本项目平面布局基本合理。

12.5 清洁生产分析结论

该项目从清洁生产六大指标分析，均努力按清洁生产工艺要求把污染防治、清洁生产的战略思想贯彻其中，达到了持续改进的目的，可符合清洁生产和环保的要求。

12.6 总量控制

本项目生产废水经处理后回用作本项目设备冲洗用水；运职工生活污水通过化粪池处理后排入金井湾污水处理厂统一处理，因此，本项目无需对 COD 和 NH₃-N 的总量控制进行调剂。

12.7 主要对策措施与建议

12.7.1 主要对策措施

搞好污染防治是该项目环境保护工作的重点。建设单位应切实落实以下环境保护措施，详见表 12.7-1 及 12.7-2。

12.7.2 建议

鉴于项目建设会对环境造成一定的影响，除落实报告中提出的各项污染处理措施及建议外，从环境保护的角度考虑，本环评提出以下几点建议：

- (1)根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后保证足够的资金，确保污染防治措施有效运行，保证污染物达标排放；
- (2)加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识；
- (3)搞好绿化，使之美化和净化工作环境；
- (4)加强环保设施管理，提以保证环保设施的正常运行。

表 12.7-1 施工期环保措施一览表

序号	项目	防治对策	指标与要求
1	施工人员生活污水	施工人员将租住在施工附近的出租房，生活污水依托现有的污水处理设施处理。	不直接排入水体
2	大气污染物	①对易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、覆盖等有效防尘、降尘措施。 ②及时清扫，并洒水防尘。 ③及时清运装修垃圾。 ④在源头上对有机溶剂进行污染控制，选择无毒或低毒的环保产品，杜绝采用已被淘汰的涂料；加强室内通风换气。	《大气污染物综合排放标准》二级标准 无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$
3	施工噪声	①优先选用效率高、噪声低的机械和工艺。 ②加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。 ③对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。 ④接触高噪声施工人员配戴防声头盔、耳罩、耳塞等个人防护噪声用具。	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中排放限值（即昼间 70dB(A)、夜间 55dB(A)）
4	固体废物	①施工人员的生活垃圾要实行袋装化，集中送至指定堆放点，由环卫部门外运至垃圾填埋场。 ②装修垃圾应集中堆放，可回收的部分进行分类收集卖给废品公司，油漆筒、胶水筒等容器应集中收集后由相关厂家回收，不能回收的装修垃圾应委托环卫部门外运至垃圾填埋场填埋。	无固体废物排放

表 12.7-2 环保竣工验收内容一览表

序号	污染源	治理措施名称	验收要求	标准限值
1	生产废水	水解酸化池+清水池	（B/T19923-2005《城市污水再生利用 工业用水水质》中“洗涤用水”标准	BOD ₅ ≤30mg/L、SS≤30mg/L
	生活污水	化粪池	GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准	COD≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L、SS≤400mg/L
2	原料投料、产品出料及中转过程中产生的臭气	通风设施+净化机组	GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》二级（新扩改建）中臭气浓度标准	厂界标准值：20（无量纲） 排放标准值：2000（无量纲），排气筒高度 15m
	生产过程中物料在混合、搅拌挥发少量有机气体		GB21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》	无组织排放限值：10mg/m ³
3	设备噪声	采用有效的隔声、降噪、减振措施	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准	昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）
4	生活垃圾	环卫部门处理	统一收集、堆放，定期清运	验收措施落实情况
	包装固废	收集后外售给废品回收站进行综合利用		
	原料桶	收集后由原料生产厂家回收并重新用于盛装以循环利用	（HJ2025-2012）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》的要求在其贮存、运输等环节进行环境监管规范处置	
5	环境管理	按规范实施环境风险措施；环保组织机构及规章管理制度；环境监测计划的实施情况		

12.8 总结论

平潭迈康生物科技有限公司拟在平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 13# 楼一层、二层建设年生产 500 吨生物洗涤剂、10 吨化妆品项目，本项目总投资约 800 万元，主要从事生产洗涤剂、化妆品（包括洗面奶、洗发水、保湿乳）工作。该项目总用地 794.13 平方米，总建筑面积 1588.26 平方米。预计年产洗涤剂 500t/a，化妆品 10t/a（洗面奶 2t/a，洗发水 6t/a，保湿乳 2t/a）。该项目选址符合相关规划要求，符合国家的产业政策，项目原辅材料及生产工艺基本符合清洁生产要求。在采取有效的环境保护措施情况下，废气、废水、噪声等污染物可实现达标排放，各类固体废物可得到妥善安全处置，污染物排放总量可在区域内得到调剂。

项目在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实本报告表所提出的环保对策措施和加强环境管理的前提下，可将其对环境的不利影响降低到最小程度或允许限度。从环境保护角度分析论证，项目的建设是可行的。

编制单位（盖章）：福建闽科环保技术开发有限公司

2015 年 8 月 20 日

主管部门预审意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

经办人：

（盖 章）
年 月 日

省级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

（盖 章）

经办人：

年 月 日